

中华人民共和国国家标准

GB/T 26171—2025

代替 GB/T 26171—2010



电线电缆专用设备检测方法

Inspection methods for special equipment of electric wire and cable

2025-10-05 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 26171—2010《电线电缆专用设备检测方法》，与 GB/T 26171—2010 相比，除结构调整与编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了“术语和定义”(见第3章,2010年版的第3章)；
- b) 增加了“检测环境及条件”的要求(见第4章)；
- c) 增加了“用涂层测厚仪进行漆膜质量检测”的要求(见5.4.4)；
- d) 更改了“噪声检测方法”的要求(见5.6,2010年版的4.6)；
- e) 更改了“可靠性检测”的要求(见6.2.2.3,2010年版的5.2.2.2)；
- f) 更改了“出线线速度检测”的要求(见6.2.2.4,2010年版的5.2.2.3)；
- g) 增加了“单位能耗值检测”的要求(见6.2.2.6)；
- h) 删除了“托轮装配精度检测”和“筒体托轮圈与托轮接触面检测”的要求(见2010年版的5.3.4.2、5.3.4.4)；
- i) 更改了“筒体精度检测”“线盘架精度检测”和“筒体装配精度检测”的要求(见6.3.3.1、6.3.3.2、6.3.4.1,2010年版的5.3.3.1、5.3.3.2、5.3.4.1)；
- j) 删除了“框架圆盘精度检测”和“支承架精度检测”的要求(见2010年版的5.4.3.1、5.4.3.2)；
- k) 更改了“框架体精度检测”要求(见6.4.3.1,2010年版的5.4.3.3)；
- l) 更改了“装配质量检测”的要求(见6.4.4,2010年版的5.4.4)；
- m) 增加了“摇篮式成缆设备专用检测方法”的要求(见6.5)；
- n) 增加了“盘式成缆设备专用检测方法”的要求(见6.6)；
- o) 更改了“主机的运转”要求(见6.7.1.2,2010年版的5.5.1.1)；
- p) 更改了“主循环风机、助力电动机”的要求(见6.7.1.3,2010年版的5.5.1.2)；
- q) 删除了“c)线速度为a)项与b)项之差值,应符合设计要求”(见2010年版的5.5.1.4)；
- r) 更改了“烘炉温度检测”的要求(见6.7.1.6,2010年版的5.5.1.5)；
- s) 更改了“产品规范检测”的要求(见6.7.2.3,2010年版的5.5.2.2)；
- t) 更改了“收线装置检测”的要求(见6.7.4.2,2010年版的5.5.4.2)；
- u) 增加了“同心式绞线设备专用检测方法”的要求(见6.8)；
- v) 增加了“束绞设备专用检测方法”的要求(见6.9)；
- w) 增加了“单螺杆挤出设备专用检测方法”的要求(见6.10)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会提出并归口。

本文件起草单位：合肥神马科技集团有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、无锡巨一同创科技股份有限公司、中国质量认证中心有限公司、天津市天缆电工机械有限公司、江苏中车电机有限公司、无锡西玛梅达电工有限公司、佛山市广意永雄机械有限公司、邢台龙嘉电子设备科技有限公司、江苏南瑞银龙电缆有限公司、江苏必得科技股份有限公司、三钧线缆(无锡)有限公司、安徽精隆新材料股份有限公司、深圳市奔达康电缆股份有限公司、江苏金陵电缆有限公司、金龙鹰电工科技有限公司、无锡市

光环电缆有限公司、恒瑞电缆有限公司、华力通线缆股份有限公司、华尔达线缆集团有限公司。

本文件主要起草人：周章银、王芳、钱晓伟、侯珪、王刚、邹春刚、杜伦清、王建良、万全红、张杰、王振伟、蔡慧敏、曹点点、何明、王院祥、刘勇军、侯少藩、李彦涛、王永强、贺宗良、武善东、黄荣波、叶挺宁。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2010 年首次发布为 GB/T 26171—2010；

——本次为第一次修订。



电线电缆专用设备检测方法

1 范围

本文件界定了电线电缆专用设备检测相关术语和定义,描述了通用检测方法、专用检测方法。
本文件适用于电线电缆专用设备中的连铸连轧设备、拉线设备、管式绞线设备、框绞设备、摇篮式成缆设备、盘式成缆设备、绕组线漆包设备、同心式绞线设备、束绞设备及单螺杆挤出设备的检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2900.40 电工名词术语 电线电缆专用设备
- GB/T 11354 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验
- GB/T 13924 渐开线圆柱齿轮精度 检验细则
- GB/T 17421.5 机床检验通则 第5部分:噪声发射的确定
- GB/Z 18620.4 圆柱齿轮 检验实施规范 第4部分:表面结构和轮齿接触斑点的检验
- GB/T 23644 电工专用设备通用技术条件
- GB/T 33580 橡胶塑料挤出机能耗检测方法
- JB/T 5817.1 电线电缆绞线设备 型式尺寸 第1部分:一般规定
- JB/T 8061 单螺杆塑料挤出机

3 术语和定义

GB/T 2900.40、JB/T 5817.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

连铸连轧设备 continuous casting and rolling machine
将电解铜、铝块或铝锭连续进行熔炼、浇铸、轧制和卷绕成圈以制成杆材的设备。
[来源:GB/T 2900.40—1985,1.2]

3.2

杆(杆材) rod
符合电线电缆标准或其他行业标准的圆形截面大长度材料。

3.3

结晶轮 crystallization wheel
在连铸连轧设备中将液态的铜水或铝水转化为固态的轮子。

3.4

轧辊 roller
将铸锭挤压成符合技术要求截面形状杆材的滚轮。

3.5

拉线设备 drawing machine

将铝(铝合金)或铜(铜合金)杆通过模具和拉线轮拉拔变形后成为符合标准要求截面和形状线材的设备。

3.6

拉线轮 drawing wheel

将线材拉过模具实现拉力与压力同时作用于线材,改变线材尺寸或形状的轮子。

3.7

定速轮 final capstan

确定被拉线材最后线速度的拉线轮。

3.8

收排线装置 take-up and traversing stand

带有排线功能、把电线电缆制品或半成品连续地收绕在线盘上或其他盛线器具上的装置。

[来源:GB/T 2900.40—1985,3.11,有修改]

3.9

管式绞线设备 tubular stranding machine

绞合旋转体为管状结构的绞线设备。

[来源:GB/T 2900.40—1985,1.18,有修改]

3.10

筒体 tubular

形状为圆形廻转型的绞合旋转体的主要旋转部件。

3.11

线盘架 bobbin frame

绞合旋转体内放置放线盘或收线盘的装置或部件。

注:它由线盘支承装置和张力装置等组成。

[来源:JB/T 5817.1—2008,3.3,有修改]

3.12

框式绞线设备 frame stranding machine

绞合旋转体为框架式结构的绞线设备。

3.13

牵引轮 capstan wheel

将电线电缆制品或半成品绕在带槽或不带槽的旋转轮上,依靠轮与制品间的摩擦力牵引制品向前运动的轮子。

[来源:GB/T 2900.40—1985,3.9,有修改]

3.14

摇篮式成缆设备 cradle type cabling machine

由绞笼的旋转来完成成缆工艺的设备。

3.15

绞盘 disc

用于支承线盘架的圆盘。

3.16

托轮 under-roller

用于支撑绞盘旋转的轮子。

3.17

盘式成缆设备 **drum twister laying-up machine**

由收线装置及牵引机构旋转而完成成缆工艺的设备。

[来源:GB/T 2900.40—1985,1.29,有修改]

3.18

承压盘 **pressure bearing disc**

用于支撑线盘架或联结线盘架、外圆承载的圆盘。

3.19

绕组线漆包设备 **enamelling machines**

将导线(铜或铝)通过涂覆绝缘漆成为绕组线的漆包设备。

3.20

同心式绞线设备 **concentric stranding machine**

储线盘回转中心与绞体回转中心同心的绞线设备。

3.21

储线盘 **wire accumulating bobbin**

用来存储电线电缆制品或半制品的圆盘或器具。

3.22

束绞设备 **bunching machine**

每旋转一转形成两个节距,将若干根单线以同一绞向束绞成股线的设备。

3.23

传动架 **transmission frame**

束绞设备中为线盘架提供支撑的装置。

3.24

单螺杆挤出设备 **single screw extruding machine**

通过单根螺杆的旋转推进被加热的物料前进、挤出成型的设备。

4 检测环境及条件

检测环境及条件应符合以下要求。

- a) 海拔在 1 000 m 以下。
- b) 环境温度在 $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。
- c) 空气相对湿度不大于 85%(温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时)。
- d) 电源电压波动值不超过额定电压的 $\pm 10\%$;电源频率偏差为不超过额定频率的 $\pm 2\%$ 。

5 通用检测方法

5.1 环境适应性检测

空载运转性能试验前应进行设备工作环境、电压波动情况检测,检测工具是温度计、湿度计、电压表等。

5.2 附件及工具检查

随设备提供的附件及工具应进行检查。

5.3 安全保护检测

5.3.1 绝缘电阻测量。用 500 V 及以上的绝缘电阻测试仪测量电气控制装置带电回路与接地装置之间的绝缘电阻。

5.3.2 接地电阻测量。用接地电阻测试仪测量电气控制装置主接地端子和装有电器的任何金属构件之间的接地电阻。

5.3.3 检查电气控制器件标识和耐压试验。

5.3.4 带有保护开关的安全防护装置应进行动作试验不少于 3 次。

5.3.5 其他项目的检测,应符合 GB/T 23644 的规定。

5.4 外观质量检测

5.4.1 目测油、水、气、电等管道、线路安装排列状况。

5.4.2 用常规量具测量结合面的错位量。

5.4.3 表面涂装颜色根据用户要求用样板对比,目测检查。

5.4.4 用涂层测厚仪进行漆膜质量检测。

5.4.5 5.4.1~5.4.4 项目检测结果应符合 GB/T 23644 的规定。

5.5 轴承温升检测

设备在最高转速下,轴承达到稳定温度时,用点温度计测量各轴承部位的工作温度,并计算温升。

5.6 噪声检测

噪声检测应在设备最高转速下进行,检测方法按 GB/T 17421.5 的要求操作。

6 专用检测方法

6.1 连铸连轧设备专用检测方法

6.1.1 空载运转性能试验

6.1.1.1 通用要求

设备装配完毕后,制造厂应进行分部件空载运转性能试验。在使用厂家整机安装调试完毕后,应进行整机联动空载运转性能试验。

6.1.1.2 传动机构转动步骤和时间

运转机构应从低速开始,逐级升高,作低、中、高三级速度运转,低速和中速的运转时间不少于 30 min,高速连续运转时间不少于 4 h。

6.1.1.3 转速检测

在额定转速下,用转速表分别测量浇铸机结晶轮、轧机各输出轴和收杆机牵引轮的转速,转速表指示稳定时,读数即为该转动体的转速。

6.1.2 负载运转性能试验

6.1.2.1 通用要求

设备在空载运转性能试验合格后,应按设备的技术规程进行负载运转性能试验。

6.1.2.2 产品规范检测

从设备所规定的生产范围内,选取大、小二种规格的加工产品为加工对象,分别按加工对象所允许的最高速度运转,每种规格的加工量不少于 3 筐。用常规量具测量产品直径。

6.1.2.3 可靠性检测

在设备规定的转速范围内,在正常生产和工艺条件下,连续运行 24 h。

6.1.3 主要零部件精度检测

6.1.3.1 结晶轮精度检测

结晶轮精度检测示意图见图 1,结晶轮精度检测应符合表 1 的规定。

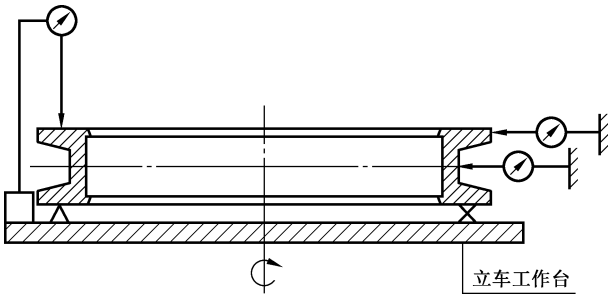


图 1 结晶轮精度检测示意图

表 1 结晶轮精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
结晶轮槽底和外圆直径对内孔轴线的径向圆跳动误差	a) 立车工作台; b) 带指示器的测量架; c) 固定和可调支承三只	a) 将结晶轮置于立车工作台三只等高支承上;
结晶轮两端面对内孔轴线的端面圆跳动误差		b) 将测量架吸于立车刀架上,校正内孔中心与工作台中心重合; c) 使指示器测头分别触及结晶轮槽底和外圆直径处、结晶轮两端面,转动工作台,分别取指示器的最大读数差值
结晶轮槽形状;表面质量	槽形样板	a) 用槽形样板比对结晶轮槽形; b) 目测结晶轮表面质量

6.1.3.2 轧机齿轮箱精度检测

轧机齿轮箱精度检测示意图见图 2,轧机齿轮箱精度检测应符合表 2 的规定。

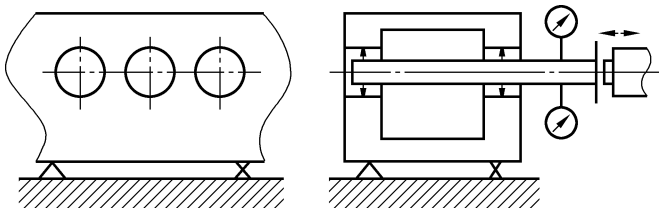


图 2 轧机齿轮箱精度检测示意图

表 2 轧机齿轮箱精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
齿轮箱各轴承孔的轴线平行度误差	a) 带指示器的测量架； b) 固定和可调支承三只； c) 镗床工作台	a) 将齿轮箱置于镗床工作台上的三只等高支承上； b) 将测量架固定于镗床主轴上,转动主轴,校正齿轮箱上任一轴承孔并使前后孔中心重合； c) 移动工作台,使第二轴承孔对准镗床主轴,在 3 个互成 120°的轴向截面内测量,取指示器的最大读数差值； d) 依次检测其余各轴承孔的平行度误差

6.1.3.3 轧辊精度检测

轧辊精度检测示意图见图 3,轧辊精度检测应符合表 3 的规定。

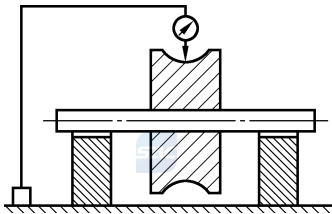


图 3 轧辊精度检测示意图

表 3 轧辊精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
轧辊槽底直径与中心支承孔轴线同轴度误差	a) 等高 V 形支撑架； b) 带指示器的测量架； c) 检验芯轴	a) 将检验芯轴穿入轧辊中心支承孔,并放入等高 V 形支撑架； b) 将指示器测头触及轧辊槽底直径并转动检验芯轴,取指示器的最大读数差值之半
槽形	槽形样板	用槽形样板检测
硬度	洛氏硬度计	用洛氏硬度计 HRC 检测
表面粗糙度	粗糙度对比块	用粗糙度对比块检测

6.1.3.4 机架体精度检测

机架体精度检测示意图见图 4,机架体精度检测应符合表 4 的规定。

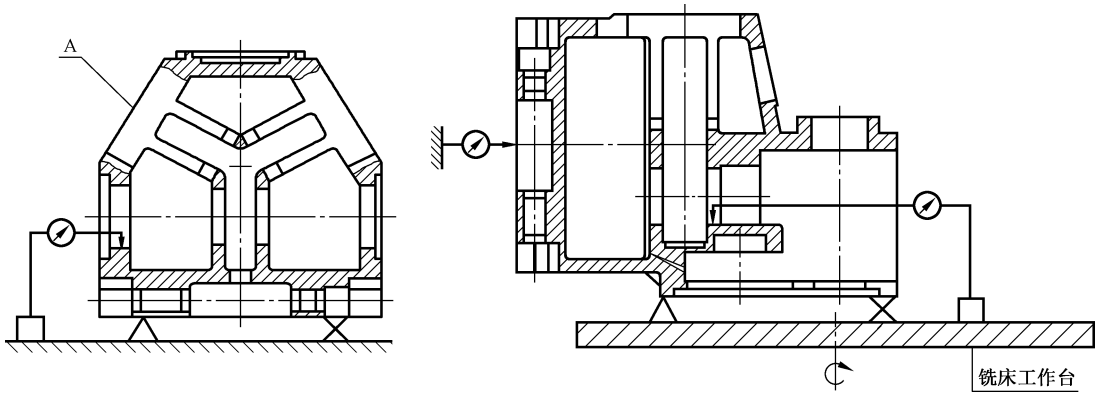


图 4 机架体精度检测示意图

表 4 机架体精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
三辊机架体水平孔轴线对燕尾槽底面的平行度误差	a) 带指示器的测量架； b) 固定和可调支承三只； c) 平板； d) 通用量具； e) 角度尺； f) 镗床工作台	a) 将三辊机架体底面置于三只可调支承上并进行调整,使底面与平板等高； b) 将指示器测头触及水平孔最低点处,移动测量架,取指示器的最大读数差值
三辊机架体倾斜孔轴线的倾斜度误差		以 A 面为基准,用角度尺测量倾斜孔,取最大差值
两辊机架体垂直孔轴线对燕尾槽底面的垂直度误差		a) 将两辊机架体旋转 90°置于镗床工作台,支承于三只可调支承上并进行调整,上下移动镗床刀架和测头使底面与工作台垂直； b) 将指示器测头触及内孔最低点处,移动测量架,取指示器的最大读数差值
燕尾槽槽面对底面的倾斜度误差	槽形样板	用槽形样板测量燕尾槽槽面对底面的倾斜度,取最大差值

6.1.3.5 底板精度检测

底板精度检测示意图见图 5,底板精度检测应符合表 5 的规定。

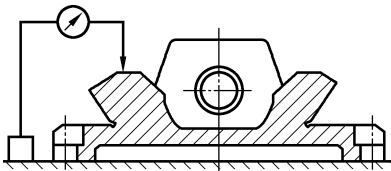


图 5 底板精度检测示意图

表 5 底板精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
底平面和燕尾导轨面的平面度误差	a) 平板； b) 塞尺； c) 平尺； d) 高度游标卡尺	a) 将底板底平面置于平板上，用塞尺测量取最大差值； b) 用平尺测量其平面度最大差值
底面和燕尾导轨平面的高度误差		a) 用平尺测量导轨平面度，取最大差值； b) 用高度游标卡尺测量底面和燕尾导轨平面的高度，取最大差值
燕尾槽面对底面的倾斜度误差	槽形样板	用槽形样板测量燕尾槽对底面的倾斜度，取最大差值

6.1.3.6 收杆系统粗糙度检测

使用粗糙度对比块比对收杆系统中导杆管、甩杆头和收杆框内孔、内壁粗糙度。

6.1.4 装配质量检测

6.1.4.1 浇铸机装配精度检测

浇铸机装配精度检测示意图见图 6，浇铸机装配精度检测应符合表 6 的规定。

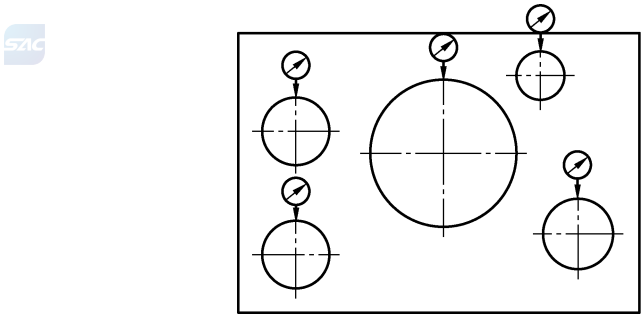


图 6 浇铸机装配精度检测示意图

表 6 浇铸机装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
结晶轮外圆对轴中心线的径向圆跳动误差	a) 带指示器的测量架； b) 常规量具	用指示器测头触及结晶轮槽底外圆，转动结晶轮，取指示器的最大读数差值
结晶轮、导轮和张紧轮槽中心线的轴向圆跳动误差	a) 带指示器的测量架； b) 常规量具	将钢带装入结晶轮、导轮和张紧轮外圆槽内，转动结晶轮、导轮和张紧轮，测量钢带与轮槽边缘的间隙，取最大读数差值

6.1.4.2 机装配精度检测

轧机装配精度检测示意图见图 7，轧机装配精度检测应符合表 7 的规定。

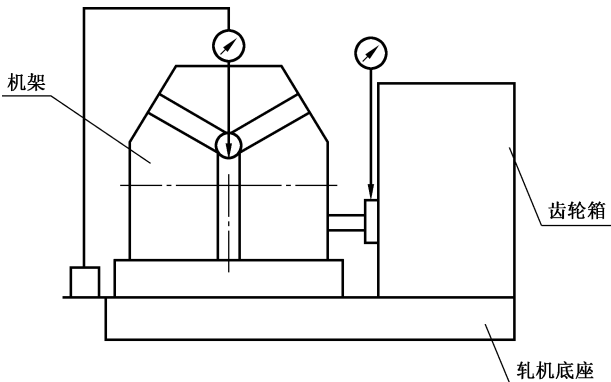


图 7 轧机装配精度检测示意图

表 7 轧机装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
输出轴齿形联轴器径向圆跳动误差	带指示器的测量架	用指示器测头触及输出轴齿形联轴器外圆,转动齿形联轴器,取指示器的最大读数差值
传动机架轧制中心高	高度游标卡尺	用高度游标卡尺测量传动机架轧制中心高
单个机架轧辊组成的孔型及辊缝	a) 塞规; b) 塞尺	用塞规检测孔型尺寸;用塞尺检测辊缝

6.1.4.3 收杆系统装配精度检测

收杆系统装配精度检测应符合表 8 的规定。

表 8 收杆系统装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
导杆管、冷却包、甩杆头、收杆车安装位置	常规量具	直接测量

6.1.4.4 液压系统、气动系统和冷却润滑系统检测

液压系统、气动系统和冷却润滑系统的检测应符合表 9 的规定。

表 9 液压系统、气动系统和冷却润滑系统检测

检测项目	检测工具	检测方法
液压、气动、冷却润滑系统的压力和温度	a) 压力表; b) 点温计	a) 将压力表接入液压、气动或冷却润滑系统,并在系统达到稳定工作状态后直接读数; b) 用点温计测量工作介质和系统的温度
系统密封性能	泡沫水	用泡沫水涂在各个管接头处,如无渗漏,再进行各执行元件动作试验
润滑喷油管喷射位置	—	目测润滑喷油管喷射位置是否正确

6.2 拉线设备专用检测方法

6.2.1 空载运转性能试验

6.2.1.1 通用要求

设备装配完毕后,制造厂应进行分部件空载运转性能试验。在使用厂家整机安装调试完毕后,应进行整机联动空载运转性能试验。

6.2.1.2 传动机构运转步骤和时间

运转机构应从低速开始,逐级升高,作低、中、高三级速度运转,低速和中速的运转时间不少于 30 min,高速连续运转时间不少于 4 h。

6.2.1.3 转速检测

在额定转速下,用转速表测量拉线主机各拉线轮轴转速、收线机顶尖轴转速,转速表指示稳定时,读数即为该转动体的转速。

6.2.1.4 制动时间检测

设备从最高转速制动到零转速的时间用计时器检测。

6.2.2 负载运转性能试验

6.2.2.1 通用要求

设备在空载运转性能试验合格后,应按设备的技术规程进行负载运转性能试验。

6.2.2.2 产品规范检测

在设备规定的生产范围内,选取大、中、小 3 种规格的加工产品为对象,分别按加工产品所允许的最高速度运转,每种规格不少于 3 盘,用常规量具测量线直径,目测外观。

6.2.2.3 可靠性检测

可靠性检测应符合以下规定:

- a) 在设备规定运转速度范围内,在正常生产和工艺条件下,连续运行 24 h;
- b) 在设备规定的运转速度范围内,通过换盘成功次数与总换盘次数的比值测定双盘收线切换捕捉率。

6.2.2.4 出线线速度检测

出线线速度检测分为理论出线线速度和实际出线线速度,测试方法包含以下内容。

- a) 理论出线线速度 V_1 。

设备运行时,用转速表测量出线拉线轮转速,其计算过程见公式(1):

$$V_1 = \frac{\pi(D+d)n}{60 \times 1\,000} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

V_1 ——理论出线线速度,单位为米每秒(m/s);

- D ——出线拉线轮直径,单位为毫米(mm);
 d ——导线直径,单位为毫米(mm);
 n ——转速表测得的转数,单位为转每分(r/min)。

- b) 实际出线线速度 V_2 。
用仪器测定导线的实际出线线速度。

6.2.2.5 制动时间检测

设备在最高转速下,同时按下秒表和紧停按钮,当筒体停止转动时,立即按停秒表,其读数即为其制动时间。

6.2.2.6 单位能耗值检测

单位能耗值检测应符合以下规定。

- a) 测试工具:电能表、称重仪。
b) 测量方法:以生产 2 个满盘线为准。
1) 生产前先用称重仪测量 2 个空盘净重量。
2) 将电度表安装于生产线电进线电源前端,记录启动前电度数,生产 2 个满盘停机后记录电度数差值。
3) 生产 2 个满盘后,用称重仪称重 2 个满盘重量。满盘重量—空盘净重=铜线重量。
4) 单位能耗值=电度数差/铜线重量。

6.2.3 主要零部件精度检测

6.2.3.1 拉线轮精度检测

拉线轮精度检测示意图见图 8,拉线轮精度检测应符合表 10 的规定。

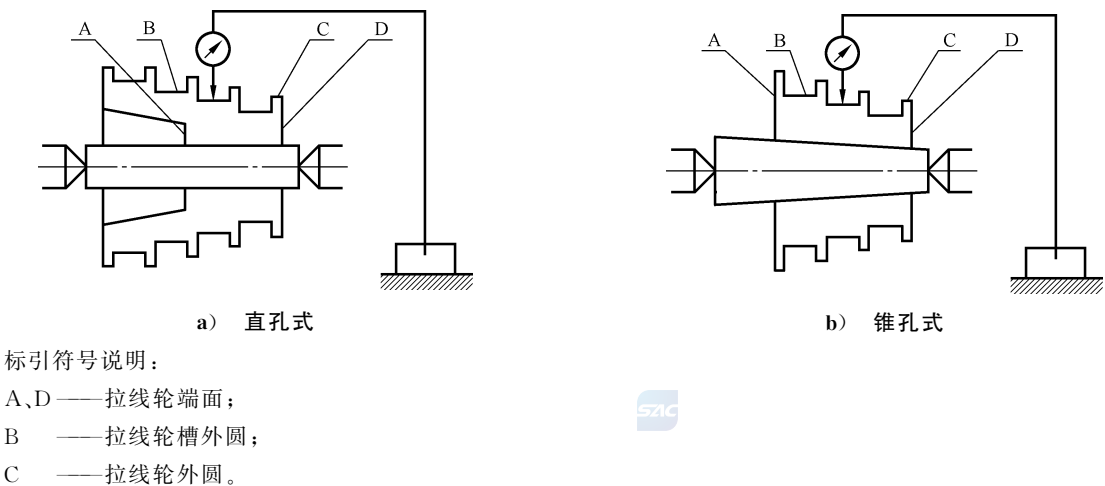


图 8 拉线轮精度检测示意图

表 10 拉线轮精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
拉线轮工作表面及非工作表面径向圆跳动误差	a) 偏摆仪； b) 检验芯轴； c) 带指示器的测量架	a) 在拉线轮孔中无间隙地插入检验芯轴,安放于偏摆仪上,使指示器测头触及图 8 中 B、C 待测表面上； b) 轻轻转动检验芯轴,取指示器的最大读数差值
拉线轮端面圆跳动误差		a) 在拉线轮孔中无间隙地插入检验芯轴,安放于偏摆仪上,使指示器测头触及图 8 中 A、D 待测表面上； b) 轻轻转动检验芯轴,取指示器的最大读数差值
拉线轮工作表面及轴孔配合面粗糙度	a) 粗糙度样块； b) 粗糙度测试仪	a) 用粗糙度样块与拉线轮工作表面进行对比； b) 当用样块比较法有争议时,用粗糙度测试仪检测
拉线轮工作表面硬度	硬度计	按硬度计的有关操作规定进行检测

6.2.3.2 主机传动齿轮加工精度检测

齿轮精度的检测方法按 GB/T 13924 的要求操作。

6.2.3.3 主机齿轮箱传动轴精度检测

主机齿轮箱传动轴精度检测应符合表 11 的规定。

表 11 主机齿轮箱传动轴精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
主机齿轮箱传动轴和拉线轮孔配合面粗糙度	a) 粗糙度样块； b) 粗糙度测试仪	a) 用粗糙度样块与拉线轮工作表面进行对比； b) 当用样块比较法有争议时,用粗糙度测试仪检测

6.2.3.4 主机齿轮箱轴孔精度检测

主机齿轮箱各轴孔精度检测示意图见图 9,主机齿轮箱各轴孔精度检测应符合表 12 的规定。

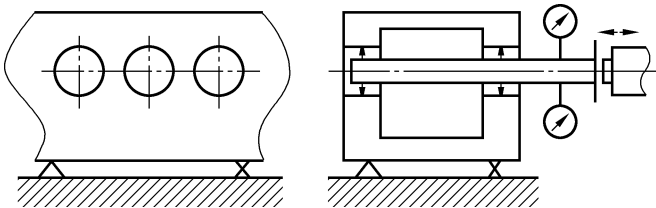


图 9 主机齿轮箱各轴孔精度检测示意图

表 12 主机齿轮箱各轴孔精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
主机齿轮箱各轴承孔的轴线平行度误差	a) 带指示器的测量架； b) 固定和可调支承	a) 按图 9 将齿轮箱置以镗床工作台上的等高支承上； b) 将测量架固定于镗床主轴上,转动主轴,校正齿轮箱上任一轴承孔,使前后孔中心线重合； c) 移动工作台,使第二轴承孔对准镗床主轴,依次在 3 个互成 120°的轴向截面内测量,取指示器的最大读数差值； d) 依次检测其余各轴承孔的平行度误差

6.2.3.5 退火轮精度检测

退火轮精度检测示意图见图 10,退火轮精度检测应符合表 13 的规定。

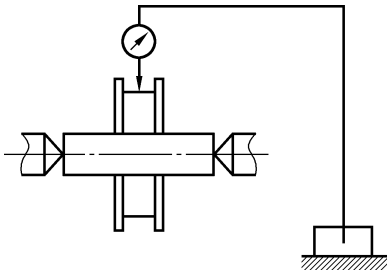


图 10 退火轮精度检测示意图

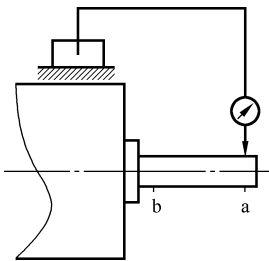
表 13 退火轮精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
退火轮工作表面径向圆跳动误差	a) 偏摆仪； b) 检验芯轴； c) 带指示器的测量架	a) 按图 10 在退火轮孔中无间隙地插入检验芯轴,安放于偏摆仪上,使指示器测头触及待测表面上； b) 轻轻转动检验芯轴,取指示器的最大读数差值
退火轮工作表面粗糙度	a) 粗糙度样块； b) 粗糙度测试仪	a) 用粗糙度样块与拉线轮工作表面进行对比； b) 当用样块比较法有争议时,用粗糙度测试仪检测

6.2.4 装配质量检测

6.2.4.1 拉线轮轴装配精度检测

拉线轮轴装配精度检测示意图见图 11,拉线轮轴装配精度检测应符合表 14 的规定。



标引符号说明：
a——拉线轮轴外端外圆上任意一点；
b——拉线轮轴里端外圆上任意一点。

图 11 拉线轮轴装配精度检测示意图

表 14 拉线轮轴装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
拉线轮轴向圆跳动误差	带指示器的测量架	按图 11 将测量架固定在设备上,指示器测头触及被测拉线轮轴 a、b 两处的表面,轻轻转动拉线轮轴,取指示器的最大读数差值

6.2.4.2 拉线轮装配精度检测

拉线轮装配精度检测示意图见图 12,拉线轮装配精度检测应符合表 15 的规定。



图 12 拉线轮装配精度检测示意图

表 15 拉线轮装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
拉线轮工作表面径向圆跳动误差	带指示器的测量架	将测量架固定在设备上,指示器测头触及被测拉线轮工作表面,轻轻转动拉线轮,取指示器的最大读数差值

6.2.4.3 齿轮传动装配精度检测

齿轮副接触齿面上的接触斑点精度检测方法按 GB/Z 18620.4 的要求。

6.2.4.4 退火装置装配精度检测

退火轮装配精度检测示意图见图 13,退火轮装配精度检测应符合表 16 的规定。

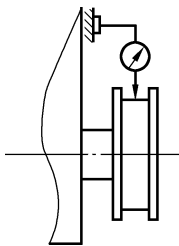


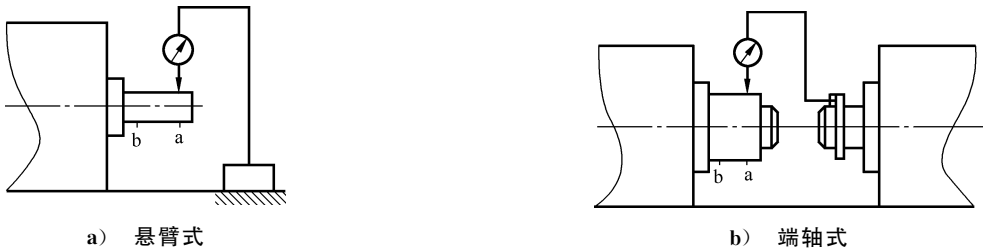
图 13 退火轮装配精度检测示意图

表 16 退火轮装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
退火轮工作表面径向圆跳动误差	带指示器的测量架	将测量架固定在设备上,指示器测头触及被测退火轮工作表面,轻轻转动退火轮,取指示器的最大读数差值

6.2.4.5 收排线装置装配精度检测

悬臂式、端轴式收排线装置装配精度检测示意图见图 14,悬臂式、端轴式收排线装置装配精度检测应符合表 17 的规定。



标引符号说明：
a——收排线装置收线轴外端外圆上任意一点；
b——收排线装置收线轴里端外圆上任意一点。

图 14 收排线装置装配精度检测示意图

表 17 悬臂式、端轴式收排线装置装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
悬臂式收线轴径向圆跳动误差	带指示器的测量架	将测量架固定在设备上,指示器测头触及收线轴表面,轻轻转动收线轴,在轴 a、b 两处的表面测量,取最大值读数差值
端轴式收线轴同轴度误差	a) 加长专用测量杆； b) 指示器	将活动顶尖伸至工作长度位置,再将测量杆固定在旋转顶尖轴上,使指示器的测头触及活动顶尖轴表面,轻轻转动旋转顶尖轴,使指示器围绕活动顶尖轴转动,在轴 a、b 两处的表面测量,取最大读数差值之半

6.2.4.6 圈式收线装置装配精度检测

绕线轮旋转部件动平衡精度检测应符合表 18 的规定。

表 18 绕线轮旋转部件动平衡精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
绕线轮旋转部件动平衡精度	便携式动平衡仪	按便携式动平衡仪操作规程进行检测

6.3 管式绞线设备专用检测方法

6.3.1 空载运转性能试验

6.3.1.1 通用要求

设备装配完毕后,制造厂应进行分部件空载运转性能试验。在使用厂家整机安装调试完毕后,应进行整机联动空载运转性能试验。

6.3.1.2 传动机构的转动步骤和时间

运转机构应从低速开始,逐级升高,作低、中、高三级速度运转,低速和中速的运转时间不少于 30 min,高速连续运转时间不少于 4 h。

6.3.1.3 主机转速检测

设备在最高转速下,用转速表测量筒体转速,转速表指示稳定时,读数即为主机的转速。

6.3.1.4 制动时间检测

设备在最高转速下,同时按下秒表和紧停按钮,当筒体停止转动时,立即按停秒表,其读数即为其制动时间。

6.3.1.5 润滑系统检测

启动润滑系统油泵电机,调节流量阀查看轴承座的进油与回油状况及各管道渗漏油状况,并试验断流保护功能。整个润滑系统应供油正常,回油顺畅,无渗漏。

6.3.2 负载运转性能试验

6.3.2.1 产品规范检测

从设备所规定的生产范围内,选取大、小二种规格的加工产品为加工对象,分别按加工对象所允许的最高速度运转,每种规格不少于 1 盘,用常规量具测量绞合节距及绞合外径。

6.3.2.2 可靠性检测

在设备规定的转速范围内,在正常生产和工艺条件下,连续运行 24 h。运转时观察运行的平稳性、动作的灵活性。

6.3.3 主要零部件精度检测

6.3.3.1 筒体精度检测

筒体精度检测应符合表 19 的规定。

表 19 筒体精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
两端连接止口同轴度误差	a) 带指示器的测量架； b) 符合精度要求的机床； c) 三坐标测量仪	a) 把指示器固定在机床上,筒体一端止口及其端面完全校正； b) 使指示器测头触及筒体另一端止口表面,转动筒体,取指示器的最大读数差值之半； c) 三坐标测量仪通过测量两端连接止口的数据,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值
轴承安装位置外圆与两端止口同轴度误差		a) 把指示器固定在机床上,筒体两端止口完全校正； b) 使指示器测头触及筒体轴承安装位置外圆表面,转动筒体,取指示器的最大读数差值之半； c) 三坐标测量仪通过测量两端连接止口及轴承安装外圆的数据,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值
连接端面对两端止口轴线的端面跳动误差		a) 把指示器固定在机床上,筒体两端止口完全校正； b) 使指示器测头触及两端连接面,转动筒体,取指示器的最大读数差值
线盘架支撑孔同轴度误差	a) 检验芯轴； b) 三坐标测量仪	a) 将检验芯轴插入两支撑孔内,应能顺利通过并能转动； b) 三坐标测量仪通过测量线盘架支撑孔的数据,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值
筒体动平衡检测	动平衡仪	按动平衡仪操作规程进行检测

6.3.3.2 线盘架精度检测

线盘架精度检测示意图见图 15；线盘架精度检测应符合表 20 的规定。

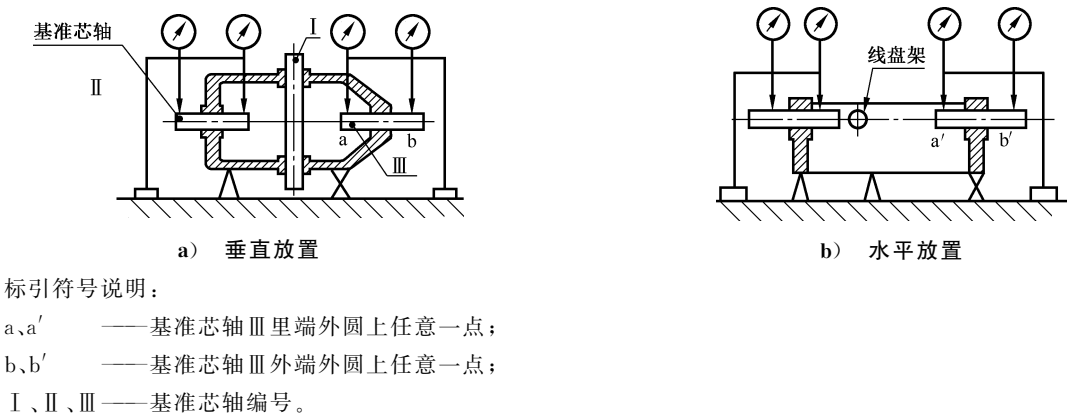


图 15 线盘架精度检测示意图

表 20 线盘架精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
线盘支承孔同轴度误差	a) 检验芯轴 I； b) 三坐标测量仪	a) 按图 15a)将检验芯轴 I 插入线盘支承孔,应能顺利通过并能转动； b) 将工件放置在三坐标测量平台测量各孔的数据,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值

表 20 线盘架精度检测（续）

检测项目	检测工具	检测方法
线盘架两支承孔同轴度误差	a) 带指示器测量架； b) 平板； c) 检验芯轴Ⅱ、Ⅲ； d) 固定和可调支承三只； e) 三坐标测量仪	a) 按图 15a)将检验芯轴Ⅱ、Ⅲ无间隙地插入线盘架两端支承孔,将线盘架侧面置于三个支承上,校正基准检验芯轴Ⅱ与平板平行。用指示器在检验芯轴Ⅲ上 a、b 两点处测量,并记录该两点分别与基准芯轴的差值； b) 将线盘架旋转 90°[见图 15b)],按图 15a)同样方法进行测量； c) 以上两项中的最大差值为同轴度误差； d) 将工件放置在三坐标测量平台测量各孔的数据,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值

6.3.4 装配质量检测

6.3.4.1 筒体装配精度检测

筒体装配精度检测示意图见图 16,筒体装配精度检测应符合表 21 的规定。

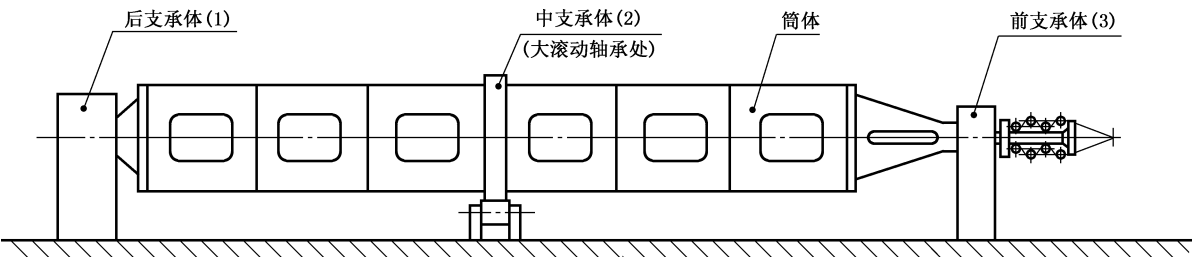


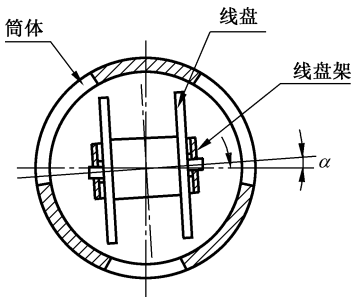
图 16 筒体装配精度检测示意图

表 21 筒体装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
筒体各轴承座轴承中心线垂直方向误差	a) 水准仪； b) 钢板尺； c) 符合精度要求的机床、固定可调支撑	a) 整机装配好后,用钢板尺和水准仪测出各个轴承座(如图 16 中座 1、座 2、座 3)里轴承的中心高,取最大差值； b) 将整个筒体调至到机床平台,底部用固定、可调支撑将前后两端轴承中心调至等高,再测量出中间轴承的中心高,计算出误差值
筒体各轴承座端面垂直度误差	带指示器的测量架	将指示器的测量架分别固定在各轴承座附近的筒体上,使指示器测头触及各轴承座端面,转动筒体,取指示器的最大读数差值

6.3.4.2 线盘架装配精度检测

线盘架装配精度检测示意图见图 17,线盘架装配精度检测应符合表 22 的规定。



标引符号说明：
α——表示角度符号。

图 17 线盘架装配精度检测示意图

表 22 线盘架装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
线盘架水平倾斜度 误差	a) 钢板尺； b) 数显角度仪	a) 筒体在静止状态时,用手摆动装在筒体内的线盘架,当线盘架自然停止摆动后,以安装水平为基准,对线盘架两侧线盘支承孔(轴)的中心高度进行检测,将两孔中心高之差值换算为线盘架水平倾斜度误差； b) 将数显角度仪水平校正归零,再将角度仪放置在顶尖轴上,读出显示的角度值

6.3.4.3 筒体动平衡精度检测

筒体动平衡精度检测示意图见图 18,筒体动平衡精度检测应符合表 23 的规定。

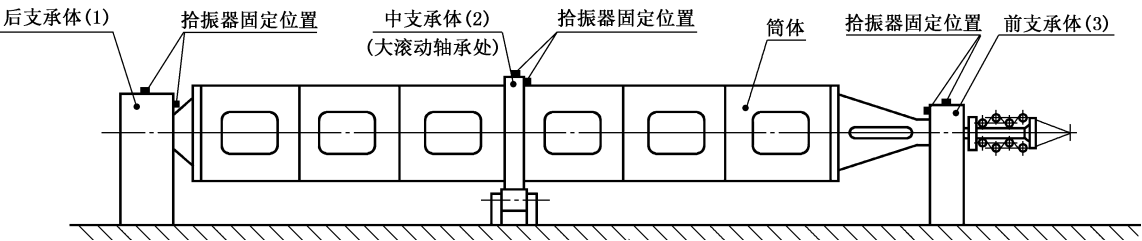


图 18 筒体动平衡精度检测示意图

表 23 筒体动平衡精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
筒体动平衡精度	可移式动平衡测试仪	启动主机,逐步升到最高转速,将筒体调整到最佳工作状态,将拾振器分别固定于各支承体上面及侧面处,测量其振幅值;按动平衡测试仪的操作规定,检测筒体动平衡精度

6.4 框式绞线设备专用检测方法

6.4.1 空载运转性能试验

6.4.1.1 通用要求

设备装配完毕后,应进行分部件空载运转性能试验。在使用厂家整机安装调试完毕后,应进行整机联动空载运转性能试验。

6.4.1.2 传动机构的转动步骤和时间

运转机构应从低速开始,逐级升高,作低、中、高三级速度运转,低速和中速的运转时间不少于 30 min,高速连续运转时间不少于 4 h。

6.4.1.3 主机转速检测

设备在最高转速下,用转速表测量各输出轴转速,转速表指示稳定时,读数即为主机的转速,其值应符合设计要求。

6.4.1.4 制动时间检测

在绞笼最高转速下,同时按下秒表和紧停按钮,当停止转动时,立即按停秒表,其读数即为其制动时间。

6.4.1.5 润滑系统检测



启动润滑系统油泵电机,查看齿轮箱的进油与回油及各管道渗漏油状况,并试验断流保护功能。整个润滑系统应供油正常,回油顺畅,无渗漏。

6.4.2 负载运转性能试验

6.4.2.1 通用要求

设备在空载运转性能试验合格后,应按设备技术规程进行负载运转性能试验。

6.4.2.2 产品规范检测

从设备规定的生产范围内,选取大、中、小 3 种规格的加工产品为加工对象,分别按加工对象所允许的最高速度运转,每种规格不少于 1 盘,用常规量具测量绞合节距和绞合外径,目测外观要求。

6.4.2.3 可靠性检测

在设备规定运转速度范围内,在正常生产和工艺条件下,无故障连续运行 24 h。运转时观察运行的平稳性、动作的灵活性。同时要检测装配质量、安全保护、外观质量是否符合要求。

6.4.3 主要零部件精度检测

6.4.3.1 框架体精度检测

框架体精度检测示意图见图 19,框架体精度与平衡精度检测应符合表 24 的规定。

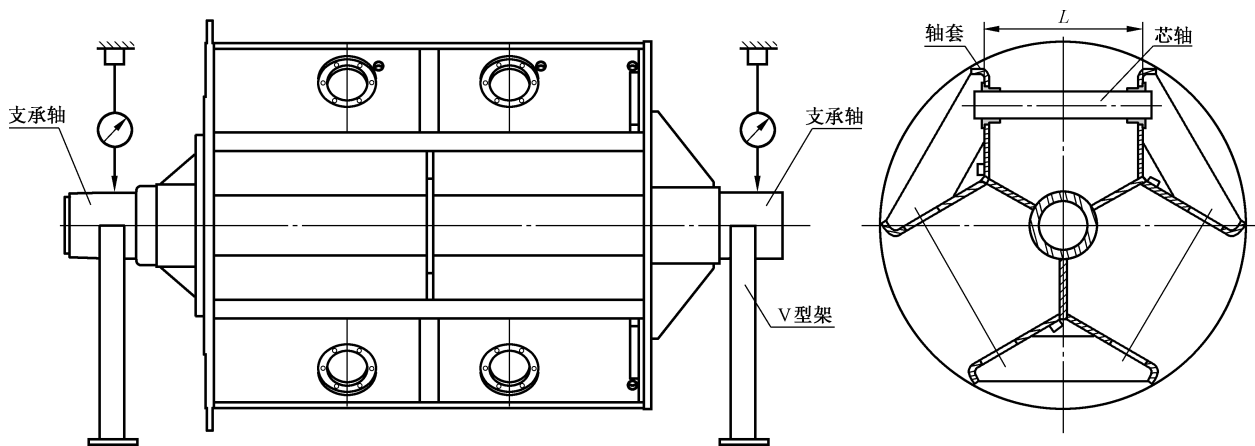


图 19 框架体精度检测示意图

表 24 框架体精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
框架两端支承轴同轴度误差	a) 带指示器的测量架； b) 带有 V 形块的支座； c) 符合精度要求的机床	a) 框架两端支承轴放置在 V 形块上,将带指示器的测量架固定,指示器测头触及两端支承轴待测外圆表面,转动框架一周,指示器的最大读数差值之半即为同轴度误差； b) 在机床上两端内孔用四爪夹持,以一端外圆及侧母线校正,用指示器测头触及两端支承轴待测外圆表面,转动框架一周,指示器的最大读数差值之半即为同轴度误差
线盘支承孔两端面尺寸 L 误差	游标卡尺	用游标卡尺直接测量两端面距离,与图纸尺寸进行对比计算差值即为尺寸误差
线盘支承孔同轴度误差	a) 轴套； b) 检验芯轴； c) 三坐标测量仪	a) 将轴套固定在两端线盘支承孔和端面上； b) 检验芯轴直径为轴套孔的实效尺寸,检验芯轴应能顺利地通过轴套； c) 三坐标测量仪通过测量线盘架支撑孔的数据,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值
线盘支承孔两端面相对于其孔轴线的垂直度误差	a) 带指示器的测量架； b) 带法兰的检验芯轴； c) 三坐标测量仪	a) 将芯轴插入一端支承孔内应能自由转动； b) 将指示器安装在芯轴上,用测头触及加工端面,转动芯轴,取指示器的最大读数差值； c) 再将芯轴掉 180°从另一端支承孔内插入,用测头触及加工端面,转动芯轴,取指示器的最大读数差值； d) 两次测量的数据取最大值； e) 三坐标测量仪通过测量线盘架支撑孔及两端面的数据,测量仪电脑分析计算出垂直度误差值
框架体静平衡精度	a) 托轮支架； b) 磁铁或橡皮泥	将框架体放置在托轮支架上,框架体自由转动后自然停止,在其顶端用磁铁(或橡皮泥)配重,多次试验,使框架体能停止在任一位置,所配磁铁(或橡皮泥)的质量与框架体回转中心线的距离的乘积即为框架的静平衡精度

6.4.3.2 牵引轮精度检测

牵引轮精度检测应符合表 25 的规定。

表 25 牵引轮精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
牵引轮 U 型槽底直径误差	a) 游标卡尺； b) 深度尺； c) 槽形样板； d) 塞尺	a) 用深度尺测量牵引轮外径值与每条轮槽底深度值，然后分别计算出每条轮槽底的直径，计算出最大差值； b) 用槽形样板检测每条轮槽侧隙误差
牵引轮 V 型槽角度误差	a) 深度尺； b) 万能角度尺； c) 槽形样板； d) 塞尺	a) 用槽形样板检测牵引轮每条槽型侧隙尺寸，通过槽深与侧隙大小计算出各条槽的角度，计算出最大差值； b) 用万能角度尺测量实际角度，计算出最大差值
V 型槽牵引轮外圆到检测棒距离误差	a) 深度尺； b) 检测棒	用深度尺测量外圆到检测棒的距离，计算出最大差值

6.4.3.3 主齿轮箱各轴承孔精度检测

主齿轮箱各轴承孔精度检测示意图见图 9，主齿轮箱各轴承孔精度检测应符合表 26 的规定。

表 26 主齿轮箱各轴承孔精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
各轴承孔的平行度误差	a) 带指示器的测量仪； b) 固定和可调支承三只； c) 三坐标测量仪	a) 将齿轮箱置于镗床工作台上的三只支承上； b) 将测量架固定于镗床主轴上，转动主轴，校正齿轮箱上任一轴承孔，使前后孔中心线重合； c) 移动工作台，使第二轴承孔对准镗床主轴；依次在 3 个互成 120°的轴向截面内测量，取指示器最大差值； d) 依次检测其余各轴承孔； e) 三坐标现场测量各孔的具体数据，测量仪电脑分析计算出各孔的平行度误差

6.4.3.4 粗糙度检测

穿线模、过线导轮、过线导辊表面粗糙度用粗糙度样块对比检测。

6.4.4 装配质量检测

铰体装配精度检测示意图见图 20，铰体装配精度检测应符合表 27 的规定。



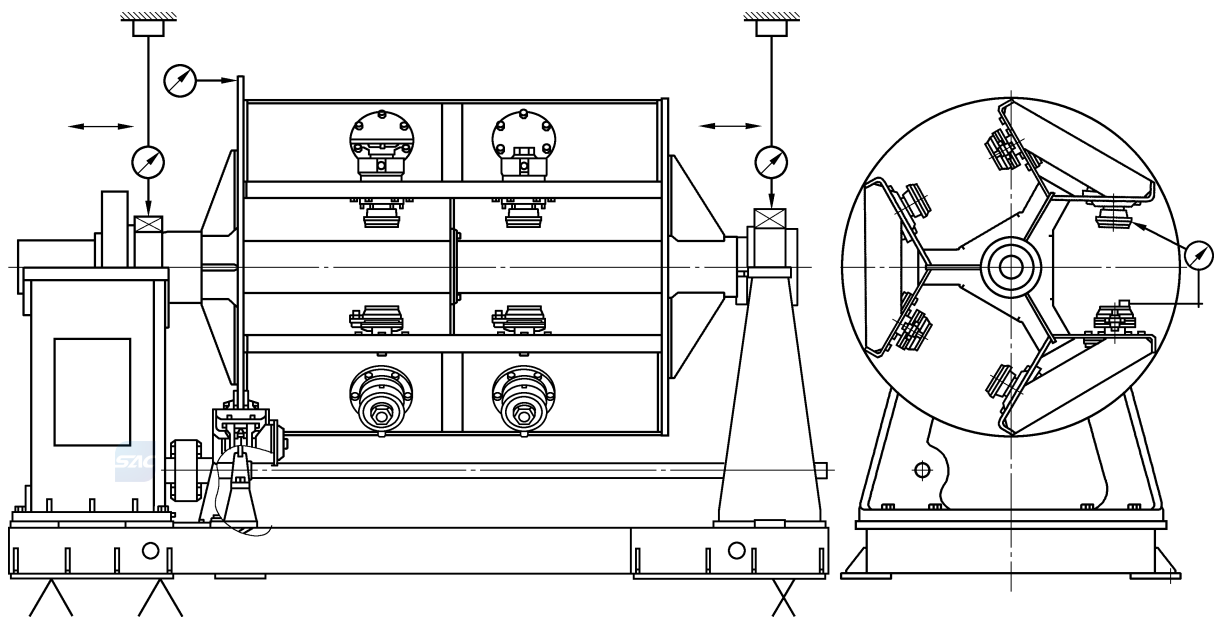


图 20 绞体装配精度检测示意图

表 27 绞体装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
绞体刹车盘端面跳动误差	a) 带指示器、可水平移动的测量架； b) 固定和可调支承； c) 检测平台； d) 三坐标测量仪	a) 在平台上将转动体底座上部安装面调至水平； b) 将带指示器的测量架固定，指示器测头触及刹车盘端面； c) 转动体转动一周，取指示器的最大读数差值
绞体两端支承部位同轴度误差		a) 将绞体两端支承部位的上盖打开； b) 用测量架左右移动校正一端轴承的侧面及顶部母线； c) 再将测量架移动到另一端测量轴承的侧面及顶部母线，轴向移动读取两个方向的跳动差值分布为 f_x, f_y ； d) 根据公式 $f = \sqrt{(f_x)^2 + (f_y)^2}$ 计算出绞体两端支承部位同轴度误差； 式中： f_x ——表示指示器水平方向移动时的跳动差值； f_y ——表示指示器垂直方向移动时的跳动差值。 e) 三坐标现场测量两端支撑轴承外圆的具体数据，测量仪电脑分析计算出两端支承部位同轴度误差
每对顶尖的同轴度误差		a) 将带指示器的测量架固定在一端顶尖上，指示器测头触及另一端顶尖外圆； b) 分别转动两端顶尖，读取指示器的最大差值； c) 再将指示器的测量架固定到另一顶尖，按上述操作读取指示器的最大差值。取两次测量的最大差值的一半即为同轴度误差； d) 三坐标现场测量每对顶尖外圆的具体数据，测量仪电脑分析计算出每对顶尖的同轴度误差

表 27 绞体装配精度检测（续）

检测项目	检测工具	检测方法
转动体静平衡精度	磁铁或橡皮泥	a) 转动体、牵引轮在无驱动自由状态下转动后自然停止,在其顶端用磁铁(或橡皮泥)配重;
牵引轮装配后静平衡精度		b) 多次试验,使转动体、牵引轮能停止在任一位置,所配磁铁(或橡皮泥)的质量与其回转中心线的距离的乘积即为静平衡精度

6.4.5 气动系统和液压系统检测

6.4.5.1 气动系统按系统额定压力 1.1 倍进行耐压试验,应无渗漏,再进行各执行元件动作试验。

6.4.5.2 液压系统(油和水)按系统额定压力 1.2 倍进行耐压试验,应无渗漏,再进行各执行元件动作试验。

6.5 摇篮式成缆设备专用检测方法

6.5.1 空载运转性能试验

6.5.1.1 通用要求

设备装配完毕后,应进行分部件空载运转性能试验。在使用厂家整机安装调试完毕后,应进行整机联动空载运转性能试验。

6.5.1.2 传动机构的转动步骤和时间

运转机构应从低速开始,逐级升高,作低、中、高三级速度运转,低速和中速的运转时间不少于 30 min,高速连续运转时间不少于 4 h。

6.5.1.3 主机转速检测

设备在最高转速下,用转速表测量各输出轴转速,转速表指示稳定时,读数即为主机的转速。

6.5.1.4 制动时间检测

在绞笼最高转速下,同时按下秒表和紧停按钮,当停止转动时,立即按停秒表,其读数即为其制动时间。

6.5.1.5 润滑系统检测

启动润滑系统油泵电机,查看齿轮箱的进油与回油及各管道渗漏油状况,并试验断流保护功能。整个润滑系统应供油正常,回油顺畅,无渗漏。

6.5.2 负载运转性能试验

6.5.2.1 通用要求

设备在空载运转性能试验合格后,应按设备技术规程进行负载运转性能试验。

6.5.2.2 产品规范检测

从设备规定的生产范围内,选取大、中、小 3 种规格的加工产品为加工对象,分别按加工对象所允许的最高速度运转,每种规格不少于 1 盘,用常规量具测量绞合节距和绞合外径,目测外观要求。

6.5.2.3 可靠性检测

在设备规定运转速度范围内,在正常生产和工艺条件下,连续运行 24 h。运转时观察运行的平稳性、动作的灵活性。同时要检测装配质量、安全保护、外观质量是否符合要求。

6.5.3 主要零部件精度检测

6.5.3.1 绞盘精度检测

绞盘精度检测示意图见图 21,绞盘精度检测应符合表 28 的规定。

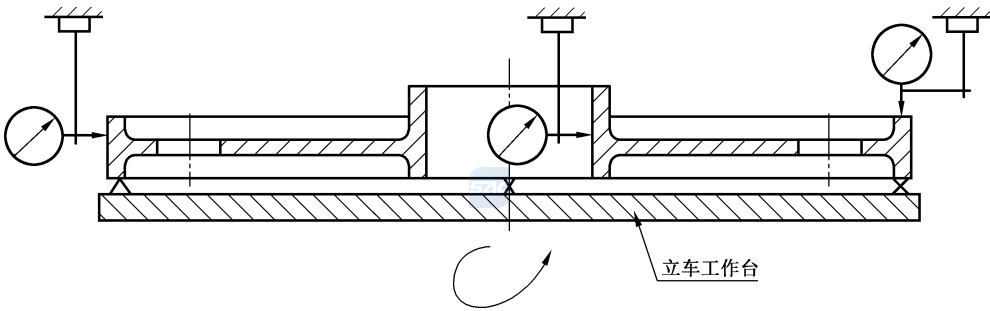


图 21 绞盘精度检测示意图

表 28 绞盘精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
绞盘外圆工作表面径向圆跳动(托轮支承)误差	a) 带指示器的测量架; b) 立车工作台; c) 固定和可调支承三只	a) 在立车平台上校正绞盘内孔及端面,指示器测头触及绞盘外圆; b) 工作台转动一周,指示器的最大读数差值即为绞盘外圆径向跳动误差
摇篮支承孔的位置度误差	a) 游标卡尺; b) 三坐标测量仪	a) 测量各摇篮支承孔之间的中心距,取最大差值之半; b) 测量各摇篮支承孔到中心孔的中心距,取最大差值; c) 取 2 次数据的最大差值; d) 三坐标测量仪现场测量各孔之间的位置数据,测量仪电脑分析计算出各孔的位置度误差

6.5.3.2 托轮精度检测

托轮精度检测示意图见图 22,托轮精度检测应符合表 29 的规定。

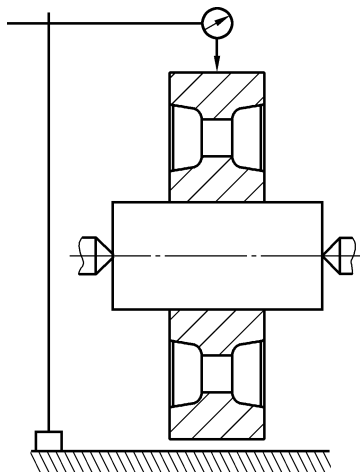


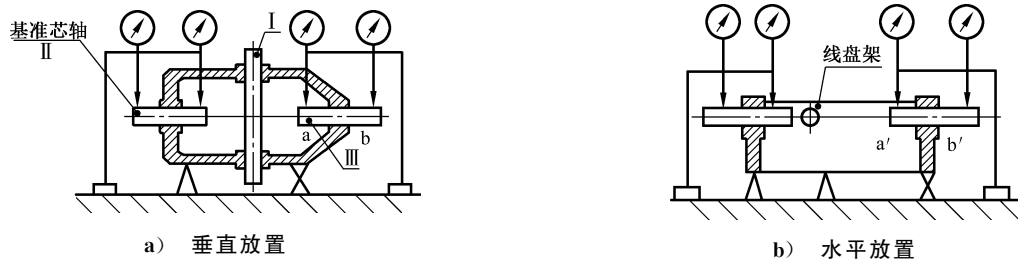
图 22 托轮精度检测示意图

表 29 托轮精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
托轮外圆工作表面 径向圆跳动误差	a) 偏摆仪； b) 检验芯轴； c) 带指示器的测量架	a) 按图 22 在托轮孔中无间隙地插入检验芯轴,安放于偏摆仪上,使指示器测头触及待测表面上； b) 轻轻转动检验芯轴,取指示器的最大读数差值

6.5.3.3 线盘架精度检测

线盘架精度检测示意图见图 23,线盘架精度检测应符合表 30 的规定。



标引符号说明：
a、a' —— 基准芯轴Ⅲ里端外圆上任意一点；
b、b' —— 基准芯轴Ⅲ外端外圆上任意一点；
I、II、III —— 基准芯轴编号。

图 23 线盘架精度检测示意图

表 30 线盘架精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
线盘支承孔同轴度 误差	a) 检验芯轴 I； b) 三坐标测量仪	a) 按图 23a)将检验芯轴 I 插入线盘支承孔,应能顺利通过并能转动； b) 将工件放置在三坐标检测平台,测出对应孔的形状位置,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值

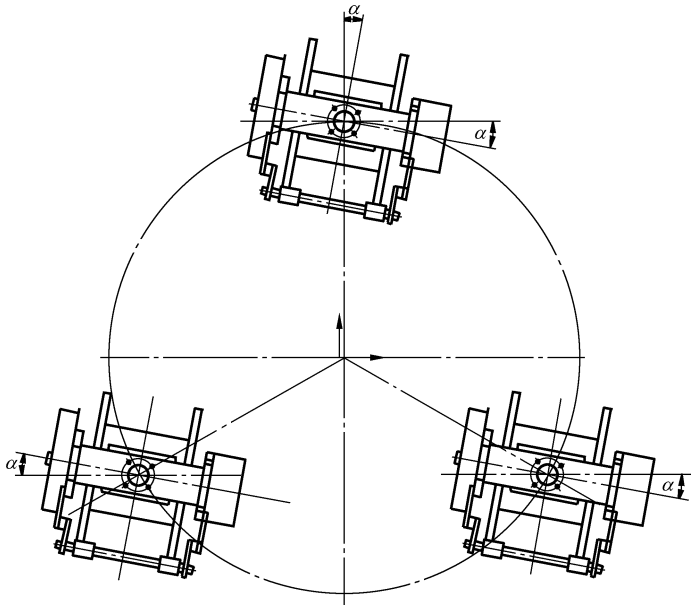
表 30 线盘架精度检测（续）

检测项目	检测工具	检测方法
线盘架两端支承孔 同轴度误差	a) 带指示器测量架； b) 平板； c) 检验芯轴Ⅱ、Ⅲ； d) 固定和可调支承三只； e) 三坐标测量仪	a) 按图 23a)将检验芯轴Ⅱ、Ⅲ无间隙地插入线盘架两端支承孔,将线盘架侧面置于 3 个支承上,校正基准检验芯轴Ⅱ与平板平行。用指示器在检验芯轴Ⅲ上 a、b 两点处测量,并记录该两点分别与基准芯轴的差值； b) 将线盘架旋转 90°[见图 23b)],按图 23a)同样方法进行测量； c) 以上两项中的最大差值为同轴度误差； d) 将工件放置在三坐标检测平台,测出对应孔的形状位置数据,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值

6.5.4 装配质量检测

6.5.4.1 线盘架装配精度检测

线盘架装配精度检测示意图见图 24,线盘架装配精度检测应符合表 31 的规定。



标引符号说明：
 α ——倾斜角度。

图 24 线盘架装配精度检测示意图

表 31 线盘架装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
线盘架装配水平倾斜度误差	a) 钢板尺； b) 水准仪； c) 数显角度仪	a) 将钢板尺放置在线盘架两侧支承轴上； b) 用水准仪测出两侧线盘支承轴的中心高度差,将高度差差值换算为线盘架水平倾斜度误差； c) 数显角度仪水平校正归零,再将角度仪放置在顶尖轴上,测量读取角度仪显示值

6.5.4.2 绞笼装配精度检测

绞笼装配精度检测示意图见图 25,绞笼装配精度检测应符合表 32 的规定。

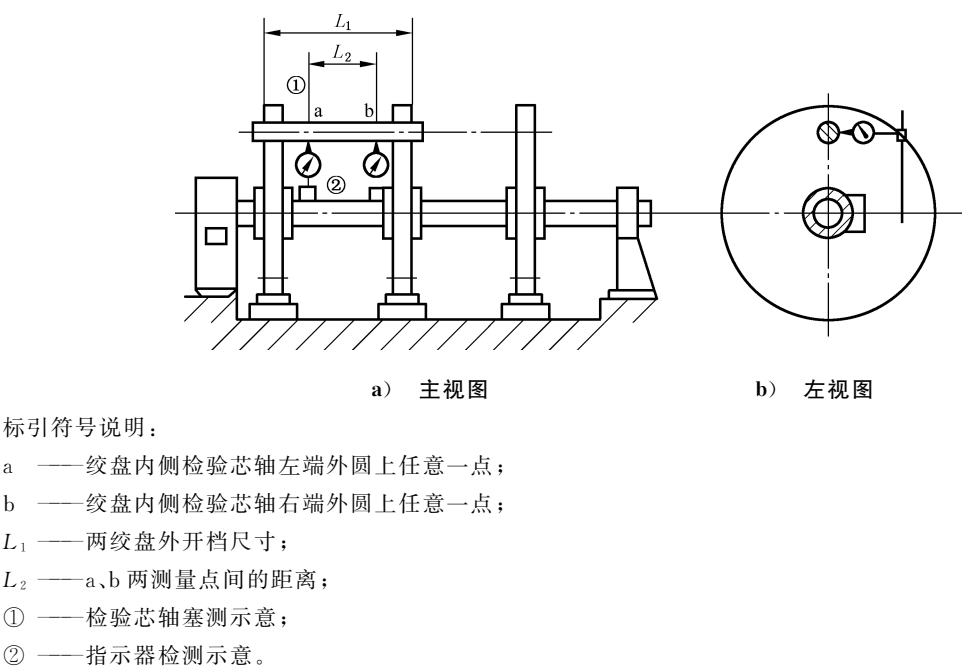


图 25 绞笼装配精度检测示意图

表 32 绞笼装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
绞盘外圆工作表面 径向圆跳动	 带指示器的测量架	a) 将测量架固定到底座上,用指示器测头触及绞盘外圆左右两点； b) 绞盘转动一周,取其最大跳动差值
托轮外圆工作表面 径向圆跳动		a) 将测量架固定到底座上,用指示器测头触及托轮外圆左右两点； b) 托轮转动一周,取其最大跳动差值

表 32 绞笼装配精度检测（续）

检测项目	检测工具	检测方法
a) 相邻两个绞盘线盘架 支承孔轴线同轴度 误差； b) 线盘架支承孔轴线对 绞笼主轴轴线的平 行度	a) 检验芯轴； b) 标准、自制测量架； c) 指示器； d) 三坐标测量仪	a) 以线盘架支承轴实效尺寸制作检验芯轴，长度大于 2 绞盘距离； b) 按图 25 中①用检验芯轴塞测相邻两绞盘上的线盘 架支承轴孔，芯轴应能顺利通过，并能旋转； c) 将指示器装于自制测量架上，测量架置于绞笼主轴 上，指示器测头触及检验芯轴 a、b 处，记录指示器读 数差 f_y ； d) 将自制测量架置于图 25b 所示位置，测得 a、b 处指 示器读数差 f_x ； e) 线盘架支承轴线对绞笼主轴轴线的平行度为： $f = \frac{L_1}{L_2} \sqrt{(f_x)^2 + (f_y)^2}$ ； 式中： f_x ——表示指示器水平方向移动时的跳动差值； f_y ——表示指示器垂直方向移动时的跳动差值。 f) 三坐标测量仪现场测量线盘架支承孔的位置数 据，测量仪电脑分析计算出同轴度、平行度误差值
绞盘与托轮的接触面积	a) 红丹涂料； b) 常规测量尺	将红丹涂料均匀地涂抹在托轮的外圆表面上，转动绞 盘，根据绞盘与托轮接触时留下的痕迹尺寸来计算接触 面积

6.5.4.3 扭齿轮装配精度检测

退扭齿轮装配精度检测应符合表 33 的规定。

表 33 退扭齿轮装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
退扭齿轮副接触 斑点	a) 红丹涂料； b) 常规测量尺	将红丹涂料均匀地涂抹在齿轮的齿上，转动绞体一周，根 据齿轮与齿轮接触时啮合的痕迹来计算接触比例

6.6 盘式成缆设备专用检测方法

6.6.1 空载运转性能试验

6.6.1.1 通用要求

设备装配完毕后，应进行分部件空载运转性能试验。在使用厂家整机安装调试完毕后，应进行整机
联动空载运转性能试验。

6.6.1.2 传动机构的转动步骤和时间

运转机构应从低速开始，逐级升高，作低、中、高三级速度运转，低速和中速的运转时间不少于
30 min，高速连续运转时间不少于 4 h。

6.6.1.3 主机转速检测

设备在最高转速下,用转速表测量各输出轴转速,转速表指示稳定时,读数即为主机的转速。

6.6.1.4 制动时间检测

在旋转体最高转速下,同时按下秒表和紧停按钮,当停止转动时,立即按停秒表,其读数即为其制动时间。

6.6.1.5 润滑系统检测

启动润滑系统油泵电机,查看齿轮箱的进油与回油及各管道渗漏油状况,并试验断流保护功能。整个润滑系统应供油正常,回油顺畅,无渗漏。

6.6.2 负载运转性能试验



6.6.2.1 产品规范检测

从设备规定的生产范围内,选取大、中、小 3 种规格的加工产品为加工对象,分别按加工对象所允许的最高速度运转,每种规格不少于 1 盘,用常规量具测量绞合节距和绞合外径,目测外观要求。

6.6.2.2 可靠性检测

在设备规定运转速度范围内,在正常生产和工艺条件下,连续运行 24 h。运转时观察运行的平稳性、动作的灵活性。同时要检测装配质量、安全保护、外观质量是否符合要求。

6.6.3 主要零部件精度检测

6.6.3.1 放线架叉架精度检测

放线架叉架精度检测示意图见图 26,放线架叉架精度检测应符合表 34 的规定。

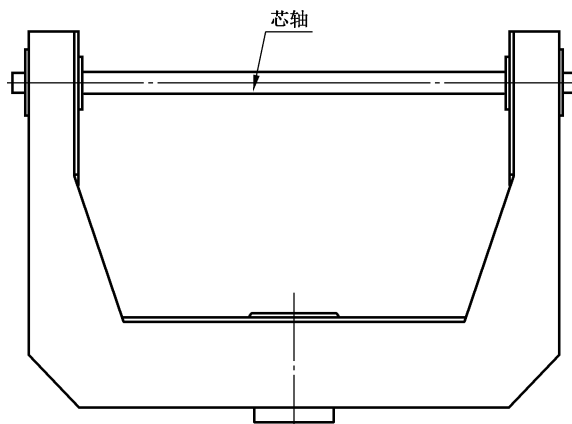


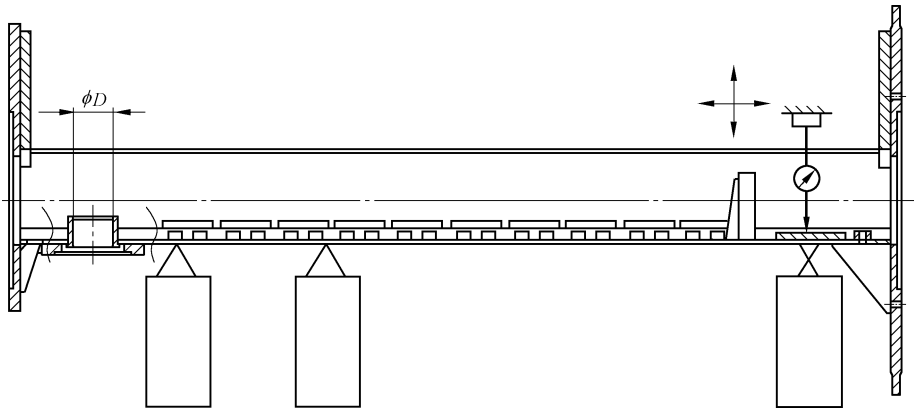
图 26 放线架叉架精度检测示意图

表 34 放线架叉架精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
叉架体两支承轴孔的 轴线同轴度误差	a) 检验芯轴； b) 三坐标测量仪	a) 标准检验芯轴应能插入支承轴孔内,并能自由转动； b) 三坐标测量仪现场测量线盘架支承孔的数据,测量仪 电脑分析计算出同轴度误差值

6.6.3.2 旋转牵引转动架体精度检测

旋转牵引转动架体精度检测示意图见图 27,旋转牵引转动架体精度检测应符合表 35 的规定。



标引符号说明：
 ϕD ——牵引轮轴安装孔。

图 27 旋转牵引转动架体精度检测示意图

表 35 旋转牵引转动架体精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
转动架体牵引轮轴孔 轴线与张紧轮支架工作 面的垂直度误差	a) 固定和可调支承； b) 带指示器的测量架； c) 符合精度要求的机床	a) 在机床平台上将转动架体按牵引轮轴安装孔 X、Y 互 成 90 母线校正； b) 将指示器测头触及张紧轮支架工作面,机床带动测量 架 X、Y 两个方向移动,取指示器的最大读数差值

6.6.3.3 绞合转动体精度检测



绞合转动体精度检测示意图见图 28、图 29,绞合转动体精度检测应符合表 36、表 37 的规定。

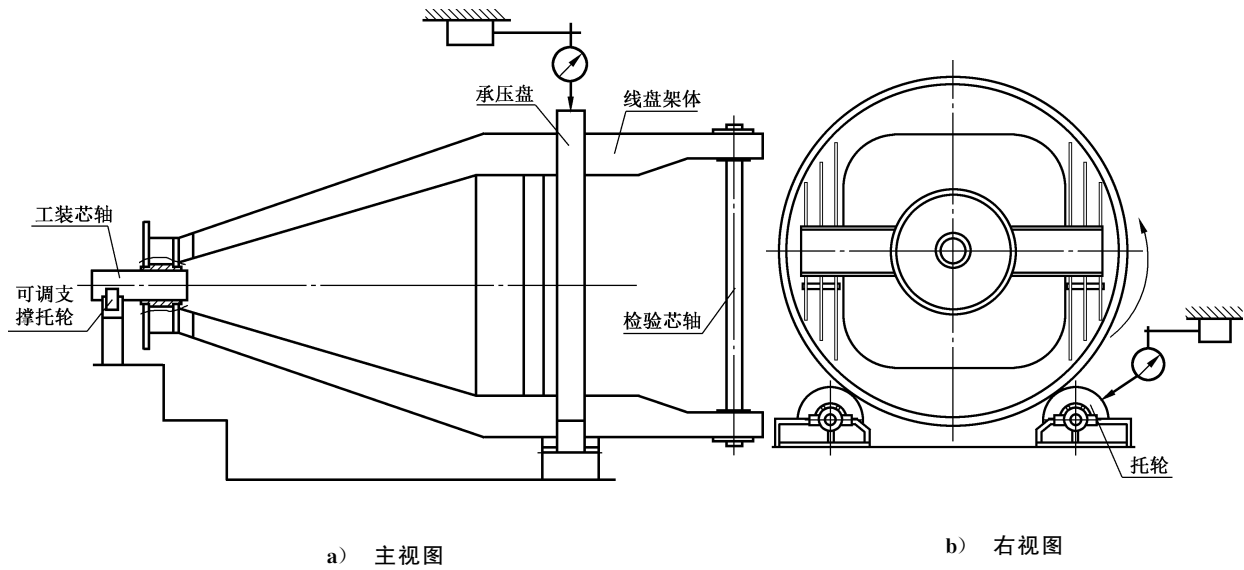


图 28 整体焊接式绞合转动体精度检测示意图

表 36 整体焊接式转动体精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
承压盘圆周工作表面 径向跳动误差	a) 工装芯轴; b) 可调支撑托轮	a) 将工装芯轴装入箱体端支承孔内,用支撑托轮支撑; b) 承压盘用本体托轮支撑; c) 通过调整本体托轮,校正工装芯轴; d) 将指示器测头触及承压盘圆周工作表面左右两点,承压盘各转动一周,取指示器的最大读数差值
线盘架体两支承轴孔的 轴线同轴度误差	a) 检验芯轴; b) 三坐标测量仪	a) 标准检验芯轴应能插入支承轴孔内,并能自由转动; b) 三坐标测量仪现场测量架体两端支承轴孔的数据,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值
托轮圆周工作表面 径向跳动误差	a) 偏摆仪; b) 检验芯轴; c) 带指示器的测量架	a) 按图 22 在托轮孔中无间隙地插入检验芯轴,安放于偏摆仪上,使指示器测头触及待测表面上; b) 轻轻转动检验芯轴,取指示器的最大读数差值

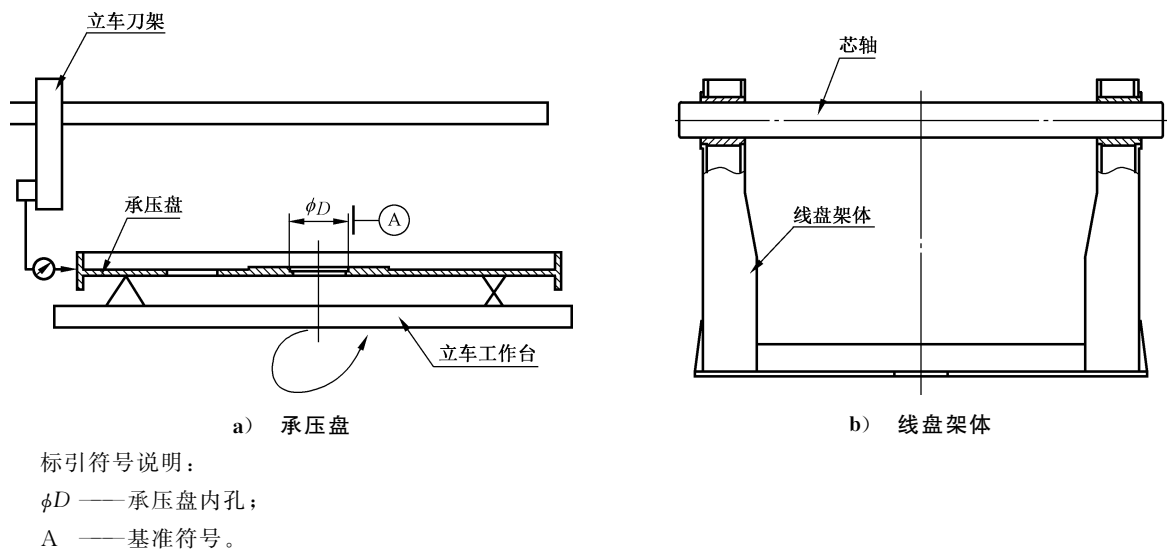


图 29 组合式绞合转动体精度检测示意图

表 37 组合式绞合转动体精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
承压盘圆周工作表面 径向跳动误差	a) 带指示器的测量架； b) 符合要求的立车； c) 固定、可调支撑	a) 将承压盘放置在立车平台上，用固定、可调支撑校正内孔、端面； b) 将指示器吸附在立车刀架上，测头触及承压盘圆周工作表面，承压盘转动一周，应测承压盘的上下两点，取指示器的最大读数差值
线盘架体两支承轴孔 的轴线同轴度误差	a) 检验芯轴； b) 三坐标测量仪	a) 标准检验芯轴应能插入支承轴孔内，并能自由转动； b) 三坐标测量仪现场测量架体两端支承轴孔的数据，测量仪电脑分析计算出同轴度误差值
托轮圆周工作表面 径向跳动误差	a) 偏摆仪； b) 检验芯轴； c) 带指示器的测量架	a) 按图 22 在托轮孔中无间隙地插入检验芯轴，安放于偏摆仪上，使指示器测头触及待测表面上； b) 轻轻转动检验芯轴，取指示器的最大读数差值

6.6.4 装配质量检测

6.6.4.1 放线架装配精度检测

放线架装配精度检测示意图见图 30，放线架装配精度检测应符合表 38 的规定。

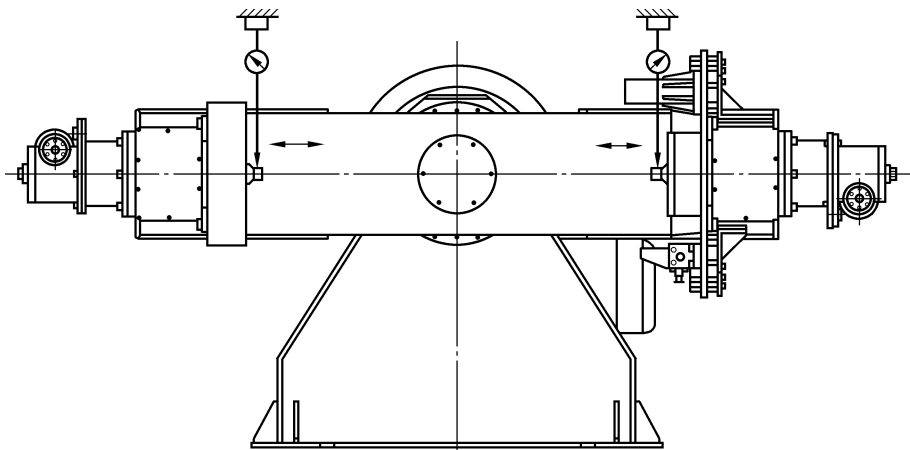


图 30 放线架装配精度检测示意图



表 38 放线架装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
两顶尖轴同轴度误差	a) 带指示器测量架； b) 测量平台； c) 固定和可调支撑 3 只； d) 三坐标测量仪	a) 将测量平台侧面校正与左端顶尖轴侧母线平行，上平面校正与顶尖轴上母线平行； b) 将自制指示器测量架放置在测量平台上，测头触及左端顶尖轴水平方向母线，测量架移动至右端顶尖轴上，取指示器的最大读数差值 f_x ； c) 将指示器测头触及左端顶尖轴垂直方向侧母线，测量架移动至右端顶尖轴上，取指示器的最大读数差值 f_y ； d) 则根据公式 $f = \sqrt{(f_x)^2 + (f_y)^2}$ 计算出两顶尖的同轴度误差； 式中： f_x ——表示指示器水平方向移动时的跳动差值； f_y ——表示指示器垂直方向移动时的跳动差值。 e) 三坐标测量仪现场测量两顶尖轴的数据，测量仪电脑分析计算出同轴度误差值

6.6.4.2 旋转牵引转动架体精度检测

牵引转动架体装配精度检测示意图见图 31，牵引转动架体装配精度检测应符合表 39 的规定。

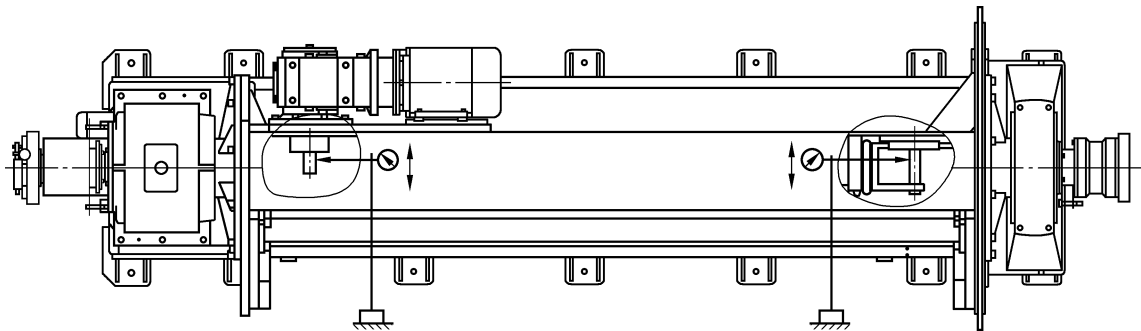


图 31 牵引转动架体装配精度检测示意图

表 39 牵引转动架体装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
转动架体牵引轮轴与张紧轮轴之间的平行度误差	a) 带指示器测量架; b) 测量平台; c) 外径千分尺(可自制); d) 固定和可调支撑; e) 激光跟踪仪	a) 将转动架体放置在测量平台的支撑上,校正左端牵引轮轴上母线、侧母线; b) 将指示器测头触及右侧张紧轮轴上母线,从外往内移动测量架,记录变化差值 f_x ;再移动测量架,将测头触及张紧轮轴侧母线,从外往内移动测量架,记录变化差值 f_y ; c) 根据公式 $f = \sqrt{(f_x)^2 + (f_y)^2}$ 计算出平行度误差;式中: f_x ——表示指示器水平方向移动时的跳动差值; f_y ——表示指示器垂直方向移动时的跳动差值。 d) 激光跟踪仪现场测量出牵引轮轴与张紧轮轴对应的数据,通过跟踪仪电脑分析计算出平行度误差值

6.6.4.3 绞合转动体装配精度检测

绞合转动体装配精度检测示意图见图 32,绞合转动体装配精度检测应符合表 40 的规定。

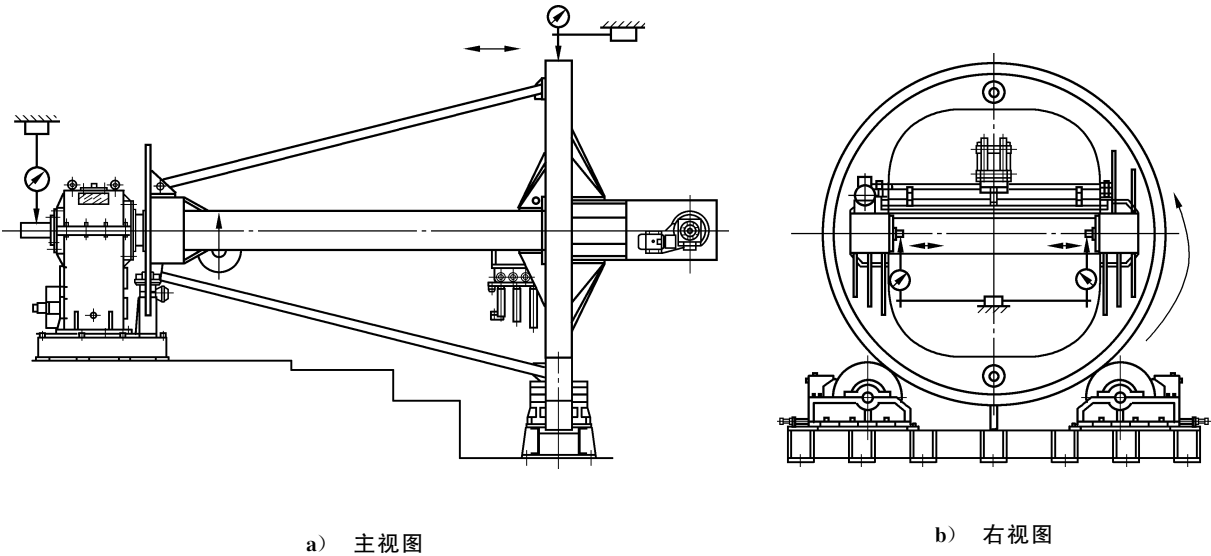


图 32 绞合转动体装配精度检测示意图

表 40 绞合转动体装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
转动体承压盘工作表面径向圆跳动误差	带指示器测量架	a) 通过调整托轮,校正箱体端轴头; b) 将指示器测头触及承压盘工作表面,测左右两点,转动体转动一周,取指示器的最大读数差值

表 40 绞合转动体装配精度检测 (续)

检测项目	检测工具	检测方法
两顶尖轴同轴度误差	a) 带指示器测量架; b) 测量平台; c) 固定和可调支撑; d) 三坐标测量仪	a) 将测量平台水平、垂直两个方向校正与一端顶尖轴母线平行; b) 将指示器放置在测量平台上,测头触及一端顶尖轴水平方向母线,测量架移动至另一端顶尖轴上,取指示器的最大读数差值 f_x ; c) 将指示器测头触及一端顶尖轴垂直方向侧母线,测量架移动至另一端顶尖轴上,取指示器的最大读数差值 f_y ; d) 根据公式 $f = \sqrt{(f_x)^2 + (f_y)^2}$ 计算出两顶尖的同轴度误差; 式中: f_x ——表示指示器水平方向移动时的跳动差值; f_y ——表示指示器垂直方向移动时的跳动差值。 e) 三坐标测量仪现场测量两顶尖轴的数据,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值
承压盘与托轮的接触面积	a) 红丹涂料; b) 常规测量尺	将红丹涂料均匀地涂抹在托轮上,转动绞体一周,测量承压盘与托轮的接触面积

6.7 绕组线漆包设备专用检测方法

6.7.1 空载运转性能试验

6.7.1.1 通用要求

设备装配完毕后,制造厂应进行分部件空载运转性能试验。在使用厂家整机安装调试完毕后,应进行整机联动空载运转性能试验。

6.7.1.2 主机的运转

主机应从低速开始,逐级升高,作低、中、高三级速度运转,低速运转时间不少于 30 min,中速运转时间不少于 2 h,高速连续运转时间不少于 8 h。

6.7.1.3 主循环风机、助力电动机

主循环风机、助力电动机应从低速开始逐步调至高速,并在高速连续运转的时间不少于 8 h。

6.7.1.4 收线装置

收线装置的检测应符合以下规定:

- (包括带牵引装置)应从低速开始逐级升高,作低、中、高三级速度运转,低速和中速运转时间不少于 30 min,高速连续运转时间不少于 4 h;
- 带有张力装置运转时用拉力传感器检测收线张力。

6.7.1.5 线速度检测

线速度检测应符合以下规定:

- a) 用转速表测量牵引轮或牵引辊筒的转速,线速度计算见公式(2):

$$V = \pi \times D \times n \dots\dots\dots (2)$$

式中:

- V —— 线速度,单位为米每分钟(m/min);
D —— 牵引轮或辊筒直径,单位为米(m);
n —— 转速表测得的转数,单位为转每分(r/min)。

- b) 用接近开关测速装置观察线速度表的显示速度。

6.7.1.6 烘炉温度检测

烘炉温度检测应符合以下规定。

- a) 模拟漆包工艺给定烘炉各点温度应达到设计的最高温度。通电 3 h 之内达到设定温度。利用本设备配备的仪表进行观测,并做好记录。炉膛不应有影响设备正常生产的变形。
b) 用热电偶和电位差计测量同一横截面的等距离 3 点~5 点温度。
c) 在最高温度保持 24 h 后,用电温度计测量烘炉测温点空气温度,分别测量蒸发区部位,固化区部位和催化区部位测温点空气温度,取其平均值。

6.7.1.7 退火炉温度检测

退火炉温度检测应符合以下规定。

- a) 模拟退火炉工艺给定退火温度应达到退火炉的最高温度。通电升温达到退火温度之后保持 24 h,利用本设备配备的仪表进行观测。退火管不应有影响设备正常生产的变形。
b) 在最高温度保持 24 h 后,用点温度计测量退火炉炉体的上、中、下 3 个部位测温点空气温度,取其平均值。

6.7.2 负载运转性能试验

6.7.2.1 通用要求

设备空载运转性能试验合格后,应按设备的技术规程进行负载运转性能试验。

6.7.2.2 可靠性检测

可靠性检测应符合以下规定。

- a) 在设备规定的生产速度范围内,连续运行 24 h。
b) 观测烘炉各区给定温度的变化。直接观测仪表值,每隔 2 h 观测记录 1 次,共观测记录 12 次。
c) 观测退火炉给定温度的变化。直接观测仪表值,每隔 2 h 观测记录 1 次,共观测记录 12 次。
d) 观测给定牵引速度的变化。用转速表每隔 2 h 测量 1 次,共测量 12 次。

6.7.2.3 产品规范检测

在烘炉、退火达到正常工艺温度后,从设备规定的生产范围内,选取大、中、小 3 种规格的加工产品为加工对象,在导线不涂漆的条件下,观测退火后的导线不应氧化,收线张力大小可调,并且保持一致性,排线应均匀、平整,用 1 级精度千分尺测量收取的导线直径,导线的拉伸量应在标准允许的范围内。在上述的各种要求均达到工艺要求后开始给导线涂漆。每种规格每头不少于 1 盘。

6.7.3 主要零部件精度检测

6.7.3.1 导轮精度检测

主导轮和导轮装置精度检测应符合表 41 的规定。



表 41 主导轮和导轮装置精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
主导轮槽部径向圆跳动误差及端面圆跳动误差	a) 平板； b) 带指示器的测量架；	a) 将指示器校正水平放置平板上； b) 将指示器测头触及主导轮的槽底，转动导轮，指示器最大读数差值即为径向圆跳动误差；
导轮装置径向圆跳动误差及端面圆跳动误差	c) 检验芯轴； d) V 形架或偏摆仪	c) 将导轮装配于检验芯轴转动导轮无卡涉； d) 利用 V 形架和偏摆仪将指示器测头触及主导轮、导轮端面，转动导轮，指示器最大读数差值即为端面圆跳动误差
导轮平衡精度	平衡仪	用平衡仪检测单槽式和多槽式的精度

6.7.3.2 炉膛出口与进口中心线高度检测

炉膛出口与进口中心线高度检测应符合表 42 的规定。

表 42 炉膛出口与进口中心线高度检测

检测项目	检测工具	检测方法
漆包机炉膛出口与进口中心线高度	1.5 m 直尺	将烘炉安装在标准的水平位置，用直尺检验炉膛出口与进口的中心高度

6.7.4 装配质量检测

6.7.4.1 牵引轮或定速辊筒装配精度检测

牵引轮或定速辊筒装配精度检测应符合表 43 的规定。

表 43 牵引轮或定速辊筒装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
牵引轮或定速辊筒径向圆跳动误差	带指示器测量架	指示器测头触及牵引轮定速辊筒的表面，转动牵引轮或定速辊筒，取指示器最大读数差值

6.7.4.2 收线装置装配精度检测

收线装置装配精度检测示意图见图 14，收线装置装配精度检测应符合表 17 的规定。

6.7.4.3 排线装置装配精度检测

排线装置装配精度检测应符合表 44 的规定。

表 44 排线装置装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
排线行程调节控制	直尺	a) 将排线行程按各种盘具调整合适位置； b) 启动排线电机，排线装置往复运行平稳，换向无停顿，排线行程调节灵敏



6.7.4.4 拉线装置装配精度检测

拉线装置装配精度检测应符合表 45 的规定。

表 45 拉线装置装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
拉线轮及定速轮径向圆跳动误差	a) 千分尺； b) 带指示器测量架	指示器测头触及牵引轮的表面，转动拉线轮，取指示器的最大读数差值

6.7.4.5 全自动换盘装置装配检测

全自动换盘装置装配检测应符合表 46 的规定。

表 46 全自动换盘装置装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
全自动换盘	—	启动自动换盘收线装置，设定各种盘具的换盘计量长度，收线捕线器处于正常的工作状态，采用线的规格中间值，铜线做松紧度调整。自动换盘过程运行平稳，换盘无停顿

6.8 同心式绞线设备专用检测方法

6.8.1 空载运转性能试验

6.8.1.1 通用要求

设备装配完毕后，应进行分部件空载运转性能试验。在使用厂家整机安装调试完毕后，应进行整机联动空载运转性能试验。

6.8.1.2 传动机构的转动步骤和时间

运转机构应从低速开始，逐级升高，作低、中、高三级速度运转，低速和中速的运转时间不少于 30 min，高速连续运转时间不少于 4 h。

6.8.1.3 主机转速检测

设备在最高转速下，用转速表测量各输出轴转速，转速表指示稳定时，读数即为主机的转速。

6.8.1.4 制动时间检测

在转动体最高转速下，同时按下秒表和紧停按钮，当停止转动时，立即按停秒表，其读数即为其制动时间。

6.8.1.5 润滑系统检测

启动润滑系统油泵电机，查看齿轮箱的进油与回油及各管道渗漏油状况，并试验断流保护功能。整个润滑系统应供油正常，回油顺畅，无渗漏。

6.8.2 负载运转性能试验

6.8.2.1 产品规范检测

从设备规定的生产范围内,选取大、中、小 3 种规格的加工产品为加工对象,分别按加工对象所允许的最高速度运转,每种规格不少于 1 盘,用常规量具测量绞合节距和绞合外径,目测外观要求。

6.8.2.2 可靠性检测

在设备规定运转速度范围内,在正常生产和工艺条件下,连续运行 24 h。运转时观察运行的平稳性、动作的灵活性。同时要检测装配质量、安全保护、外观质量是否符合要求。

6.8.3 主要零部件精度检测

6.8.3.1 主轴精度检测

主轴精度检测应符合表 47 的规定。

表 47 主轴精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
主轴上滚动轴承安装面和飞翼安装面同轴度误差	a) 带指示器的测量架; b) 符合精度的机床	a) 将工件安装在机床上,两端四爪夹持,两端外圆校正; b) 将指示器测头触及滚动轴承和飞翼安装面,转动主轴;各安装面均需测量,取指示器的最大读数差值,最大差值之半即为同轴度误差

6.8.3.2 储线盘精度检测

储线盘精度检测示意图见图 33,储线盘精度检测应符合表 48 的规定。

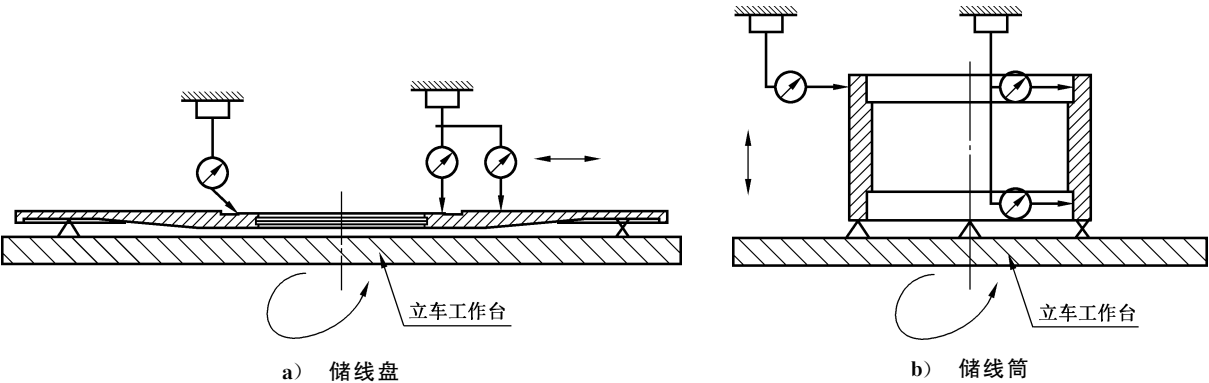


图 33 储线盘精度检测示意图

表 48 储线盘精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
储线盘内开档平面相对于回转中心线的端面跳动误差	a) 带指示器的测量架； b) 符合精度要求的立车； c) 固定和可调支承 3 只	a) 将工件置于立车工作台 3 只支承上[见图 32a)]； b) 转动工作台,校正安装定位止口及其端面； c) 将指示器测头触及内档工作平面,从最小半径处往最大半径处移动,转动工作台,取指示器的最大读数差值
储线筒外径相对于回转中心线的径向圆跳动误差		a) 将工件置于立车工作台 3 只支承上[见图 32b)]； b) 转动工作台,校正内孔； c) 将指示器测头触及外圆,转动工作台,从最上往下移动,读取指示器的最大读数差值

6.8.3.3 刹车盘精度检测

刹车盘精度检测示意图见图 34,刹车盘精度检测应符合表 49 的规定。

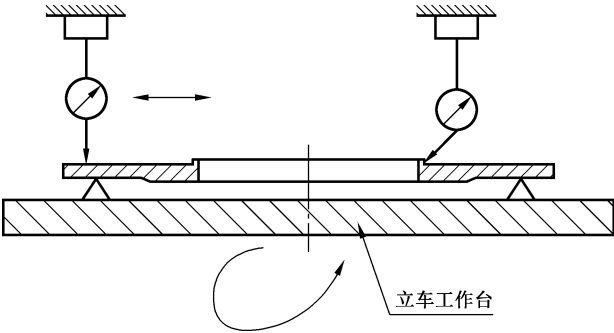


图 34 刹车盘精度检测示意图



表 49 刹车盘精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
刹车盘端面跳动误差	a) 带指示器的测量架； b) 符合精度的立车； c) 固定支承 3 只	a) 将工件一侧刹车面置于立车工作台 3 只固定支承上； b) 转动工作台,校正安装止口； c) 将指示器测头触及上部刹车平面,从最小半径处往最大半径处移动,转动工作台,取指示器的最大读数差值

6.8.4 装配质量检测

6.8.4.1 转动体装配精度检测

转动体装配精度检测示意图见图 35,转动体装配精度检测应符合表 50 的规定。

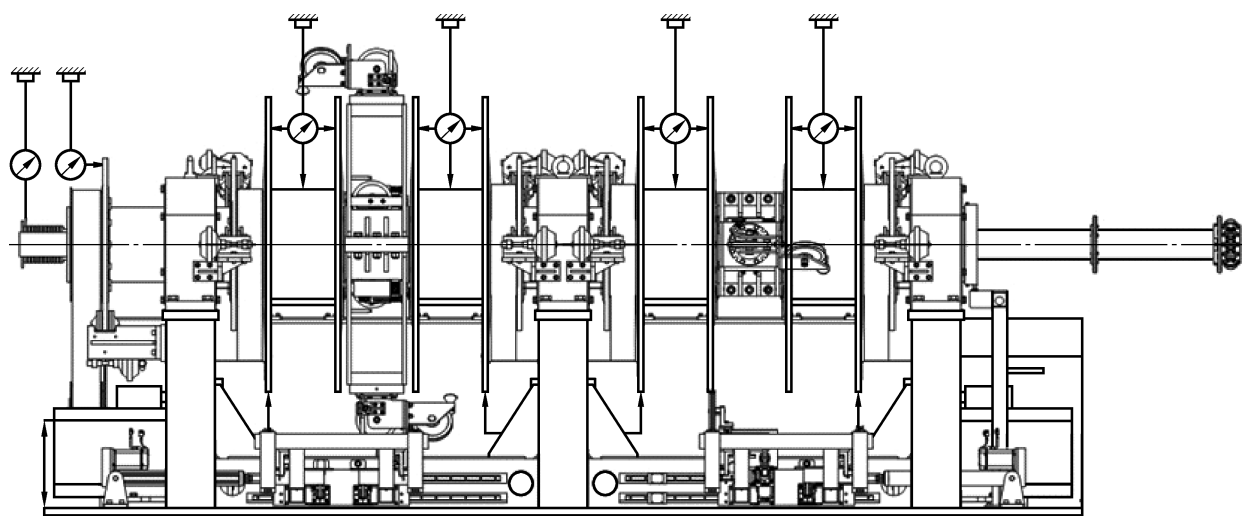


图 35 转动体装配精度检测示意图

表 50 转动体装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
导电环外圆径向圆跳动误差	带指示器测量架	将指示器测头触及导电环外圆(里、外两道),转动体转动,取指示器的最大读数差值
储线盘内端面跳动误差		将指示器测头触及储线盘内端面(里、外两处),转动体转动,取指示器的最大读数差值
储线筒外圆径向圆跳动误差		将指示器测头触及储线筒外圆(左、右两处),转动体转动,取指示器的最大读数差值
刹车盘端面跳动误差		将指示器测头触及刹车盘两端面(里、外两处),转动体转动,取指示器的最大读数差值
转动体动平衡精度	可移动式平衡测试仪	启动主机,逐步升到最高转速,将转动体调整到最佳工作状态,将拾振器分别固定于各支承座上面及侧面处,测量其振幅值;按动平衡测试仪的操作规定,检测转动体动平衡精度

6.8.4.2 张力控制装配精度检测

张力控制装配精度检测应符合表 51 的规定。

表 51 张力控制装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
电机张力绞体工作过程中线的张力变化	a) 电流表; b) 数显游标卡尺	a) 绞体在额定转速下带载运行,监控各线盘旋转电机的电流波动,根据电流波动值计算张力变化值; b) 通过测量绞合完成后的线径变化,判断张力变化

6.9 束绞设备专用检测方法

6.9.1 空载运转性能试验

6.9.1.1 通用要求

设备装配完毕后,应进行分部件空载运转性能试验。在使用厂家整机安装调试完毕后,应进行整机联动空载运转性能试验。

6.9.1.2 传动机构的转动步骤和时间

运转机构应从低速开始,逐级升高,作低、中、高三级速度运转,低速和中速的运转时间不少于 30 min,高速连续运转时间不少于 4 h。

6.9.1.3 主机转速检测

设备在最高转速下,用转速表测量各输出轴转速,转速表指示稳定时,读数即为主机的转速。

6.9.1.4 制动时间检测

在转动体最高转速下,同时按下秒表和紧停按钮,当停止转动时,立即按停秒表,其读数即为其制动时间。

6.9.1.5 润滑系统检测

启动润滑系统油泵电机,查看齿轮箱的进油与回油及各管道渗漏油状况,并试验断流保护功能。整个润滑系统应供油正常,回油顺畅,无渗漏。

6.9.2 负载运转性能试验

6.9.2.1 通用要求

设备在空载运转性能试验合格后,应按设备技术规程进行负载运转性能试验。

6.9.2.2 产品规范检测

从设备规定的生产范围内,选取大、中、小 3 种规格的加工产品为加工对象,分别按加工对象所允许的最高速度运转,每种规格不少于 1 盘,用常规量具测量绞合节距和绞合外径,目测外观要求。

6.9.2.3 可靠性检测

在设备规定运转速度范围内,在正常生产和工艺条件下,连续运行 24 h。运转时观察运行的平稳性、动作的灵活性。同时要检测装配质量、安全保护、外观质量是否符合要求。

6.9.3 主要零部件精度检测

6.9.3.1 进出线主轴精度检测

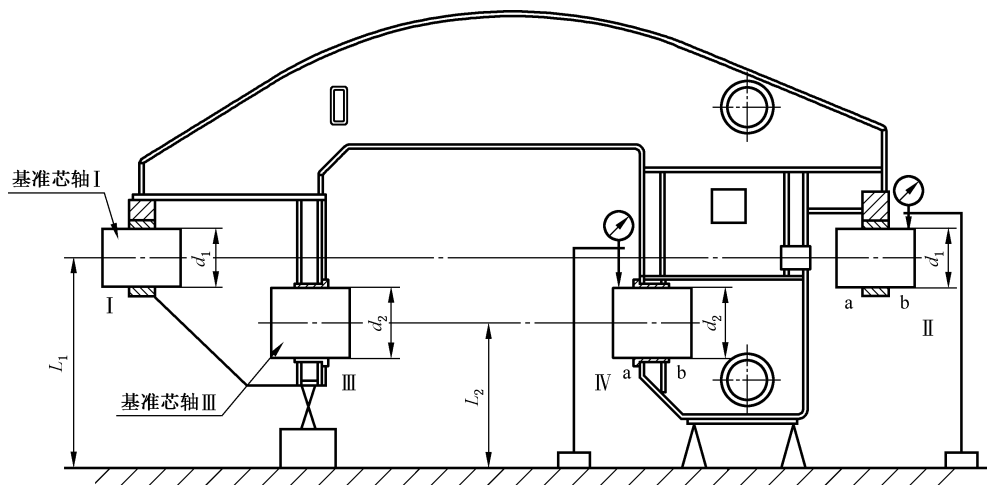
进出线主轴精度检测应符合表 52 的规定。

表 52 进出线主轴精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
主轴安装轴承外圆与绞弓支板、线盘架体安装外圆的同轴度误差	a) 带指示器的测量架； b) 符合精度要求的机床	a) 将工件放置在机床上，两端四爪夹持，两端外圆校正； b) 将指示器测头分别触及轴承、绞弓支板、线盘架体安装外圆上，转动主轴；各安装面均需测量，读取指示器的最大差值，最大差值之半即为同轴度误差

6.9.3.2 线盘架精度检测

线盘架精度检测示意图见图 36，线盘架精度检测应符合表 53 的规定。



标引符号说明：

- a —— 芯轴里端外圆上任意一点；
- b —— 芯轴外端外圆上任意一点；
- d_1, d_2 —— 基准芯轴直径；
- L_1 —— 芯轴 I 中心到平板的距离；
- L_2 —— 芯轴 III 中心到平板的距离；
- I、II、III、IV —— 基准芯轴编号。



图 36 线盘架精度检测示意图

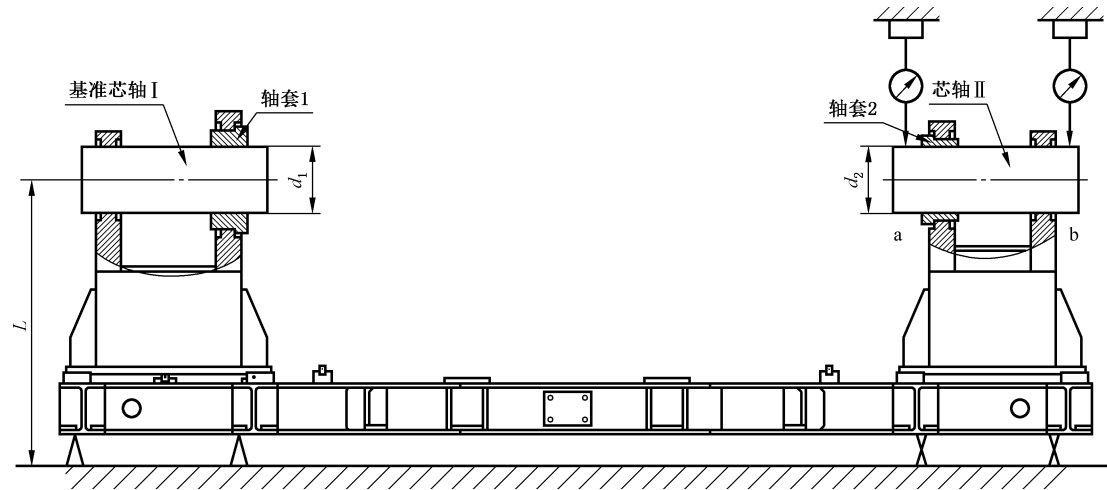
表 53 线盘架精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
线盘架支承轴孔同轴度误差	a) 带指示器的测量架； b) 平板； c) 芯轴； d) 固定和可调支承； e) 三坐标测量仪	a) 制作芯轴Ⅰ、Ⅱ长度大于孔长的2倍； b) 使芯轴Ⅰ、Ⅱ与线盘架支撑轴孔成无间隙配合，并调整线盘架使芯轴Ⅰ轴线与平板平行，然后在Ⅱ轴上靠近被测孔端面处的a、b两点测量，并求出该两点分别与高度$\left(L_1+\frac{d_1}{2}\right)$的差值$f_{ax}$和$f_{bx}$； c) 将线盘架旋转90°，按同样方法测取$f_{ay}$和$f_{by}$； d) 按公式：$f_a=\sqrt{(f_{ax})^2+(f_{ay})^2}$、$f_b=\sqrt{(f_{bx})^2+(f_{by})^2}$计算a、b两点的同轴度误差，取其中较大值为线盘架支承轴孔同轴度误差； 式中： f_{ax}——表示线盘架处于水平方向时芯轴Ⅱ在a点的顶部高度与$\left(L_1+\frac{d_1}{2}\right)$的差值； f_{bx}——表示线盘架处于水平方向时芯轴Ⅱ在b点的顶部高度与$\left(L_1+\frac{d_1}{2}\right)$的差值； f_{ay}——表示线盘架处于垂直方向时芯轴Ⅱ在a点的顶部高度与$\left(L_1+\frac{d_1}{2}\right)$的差值； f_{by}——表示线盘架处于垂直方向时芯轴Ⅱ在b点的顶部高度与$\left(L_1+\frac{d_1}{2}\right)$的差值。 e) 三坐标测量仪现场测出线盘架支承轴孔的位置数据，测量仪电脑分析计算出同轴度误差值
线盘支承轴孔同轴度误差		a) 制作芯轴Ⅲ、Ⅳ长度大于孔长的2倍； b) 使芯轴Ⅲ、Ⅳ与线盘支撑轴孔成无间隙配合，并调整线盘架使基准芯轴Ⅲ轴线与平板平行，然后在Ⅳ轴上靠近被测孔端面处的a、b两点测量，并求出该两点分别与高度$\left(L_2+\frac{d_2}{2}\right)$的差值$f_{ax}$和$f_{bx}$； c) 将线盘架旋转90°，按同样方法测取$f_{ay}$和$f_{by}$； d) 按公式：$f_a=\sqrt{(f_{ax})^2+(f_{ay})^2}$、$f_b=\sqrt{(f_{bx})^2+(f_{by})^2}$计算a、b两点的同轴度误差，取其中较大值为线盘支承轴孔同轴度误差； 式中： f_{ax}——表示线盘架处于水平方向时芯轴Ⅳ在a点的顶部高度与$\left(L_2+\frac{d_2}{2}\right)$的差值； f_{bx}——表示线盘架处于水平方向时芯轴Ⅳ在b点的顶部高度与$\left(L_2+\frac{d_2}{2}\right)$的差值； f_{ay}——表示线盘架处于垂直方向时芯轴Ⅳ在a点的顶部高度与$\left(L_2+\frac{d_2}{2}\right)$的差值； f_{by}——表示线盘架处于垂直方向时芯轴Ⅳ在b点的顶部高度与$\left(L_2+\frac{d_2}{2}\right)$的差值。 e) 三坐标测量仪现场测出线盘支承轴孔的位置数据，测量仪电脑分析计算出同轴度误差值



6.9.3.3 左右传动架精度检测

左右传动架精度检测示意图见图 37,左右传动架精度检测应符合表 54 的规定。



标引符号说明：
a —— 芯轴里端外圆上任意一点；
b —— 芯轴外端外圆上任意一点；
I、II —— 基准芯轴编号。

图 37 左右传动架精度检测示意图

表 54 左右传动架加工精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
左右传动架 支承轴孔同 轴度误差	a) 带指示器、带导轨、 可移动的测量架； b) 平板； c) 芯轴、轴套； d) 固定和可调支承； e) 三坐标测量仪	a) 制作芯轴 I、II,轴套 1、2； b) 将轴套无间隙装入对应支承孔内,使芯轴 I、II 与支座支承轴孔、轴套孔成无间隙配合,并调整底座使芯轴 I 轴线与平板平行,再将测量架导轨校正与芯轴 I 侧母线、平台平行； c) 将测量架移动到右端 II 轴上靠近被测孔端面处的 a、b 两点测量,并求出该两点分别与高度 $\left(L+\frac{d_2}{2}\right)$ 的差值 f_{ax} 、 f_{bx} 、 f_{ay} 和 f_{by} ； d) 按公式： $f_a = \sqrt{(f_{ax})^2 + (f_{ay})^2}$ 、 $f_b = \sqrt{(f_{bx})^2 + (f_{by})^2}$ 计算 a、b 两点的同轴度误差,取其中较大值为传动架架支承轴孔同轴度误差； 式中： f_{ax} —— 表示在同一高度为 L 时芯轴 II 水平方向 a 点与芯轴 I 的差值； f_{bx} —— 表示在同一高度为 L 时芯轴 II 水平方向 b 点与芯轴 I 的差值； f_{ay} —— 表示芯轴 II 垂直方向 a 点的顶部高度与 $\left(L+\frac{d_2}{2}\right)$ 的差值； f_{by} —— 表示芯轴 II 垂直方向 b 点的顶部高度与 $\left(L+\frac{d_2}{2}\right)$ 的差值。 e) 三坐标测量仪现场通过测量两端孔的位置数据,测量仪电脑分析计算出两端孔的同轴度误差值

6.9.3.4 牵引轮精度检测

牵引轮精度检测应符合表 55 的规定。

表 55 牵引轮精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
轮槽表面淬火硬度	洛氏硬度计	用洛氏硬度计 HRC 检测
轮槽表面粗糙度	a) 粗糙度对比块； b) 粗糙度测试仪	a) 用粗糙度对比块对比检测； b) 用粗糙度测试仪检测

6.9.3.5 辊压模具轴精度检测

辊压模具轴精度检测应符合表 56 的规定。

表 56 辊压模具轴精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
硬度	洛氏硬度计	用洛氏硬度计 HRC 检测
工作表面粗糙度	a) 粗糙度对比块； b) 粗糙度测试仪	a) 用粗糙度对比块对比检测； b) 用粗糙度测试仪检测

6.9.3.6 辊压成型装置支架精度检测

辊压成型装置支架精度检测示意图见图 38,辊压成型装置支架精度检测应符合表 57 的规定。

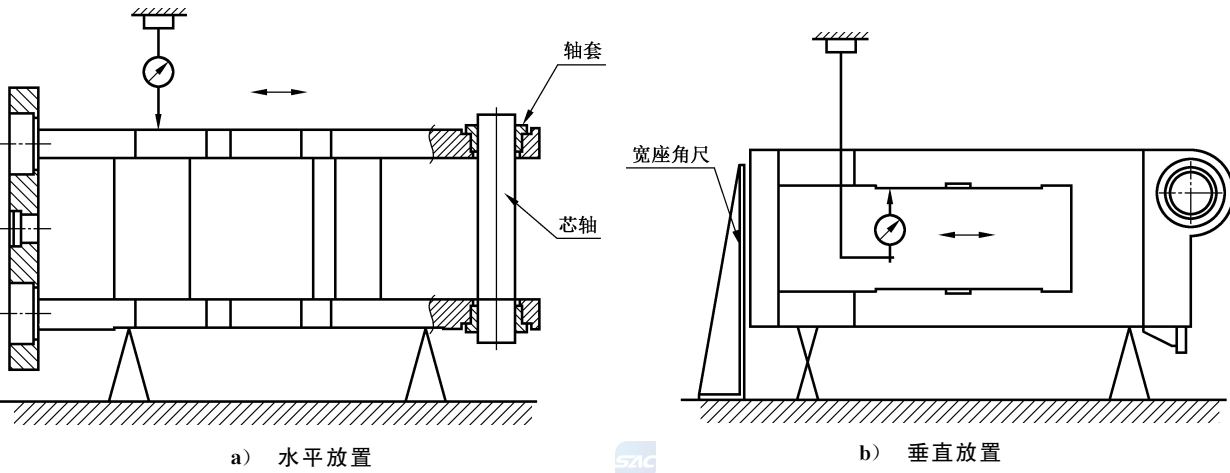


图 38 辊压成型装置支架精度检测示意图

表 57 辊压成型装置支架精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
模具轴安装轴承座安装面之间的平行度误差	a) 外径千分尺; b) 内径千分尺; c) 固定支承; d) 带指示器的测量架; e) 检验平台	a) 用外径千分尺测量两外平面的开档尺寸,每侧 3 个点共 6 点,取开档最大差值[见图 38a)]; b) 用内径千分尺测量两内滑动平面的开档尺寸,每侧测量 3 点共 6 点,取开档最大差值见[图 38b)]; c) 将工件放置于平台的固定、可调支承上,校正一侧加工平面与平台平行,再用指示器测头触及另一侧加工平面,指示器移动,取指示器的最大读数差值
模具轴安装轴承座安装面相对于驱动支架安装面的垂直度误差	a) 带指示器的测量架; b) 检验平台; c) 固定和可调支承; d) 宽座角尺; e) 塞尺; f) 三坐标测量仪	a) 将工件放置于平台的固定、可调支承上,将加工平面校正与平台平行[见图 38b)]; b) 用角尺靠在侧面基准面上,用塞尺测量上下最大间隙即为垂直度最大误差; c) 工件放置在三坐标测量仪检测平台,分别测量两相互垂直平面的各点数据,测量仪电脑分析计算出垂直度误差值
支承轴孔的同轴度误差	a) 检验芯轴; b) 轴套; c) 三坐标测量仪	a) 将无间隙的轴套装入两端支承轴孔内[见图 38a)]; b) 再将芯轴插入轴套内,应能转动灵活; c) 工件放置在三坐标测量仪检测平台,分别测量两孔内各点数据,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值

6.9.4 装配质量检测

6.9.4.1 左右传动架装配精度检测

左右传动架装配精度检测示意图见图 39,左右传动架装配精度检测应符合表 58 的规定。

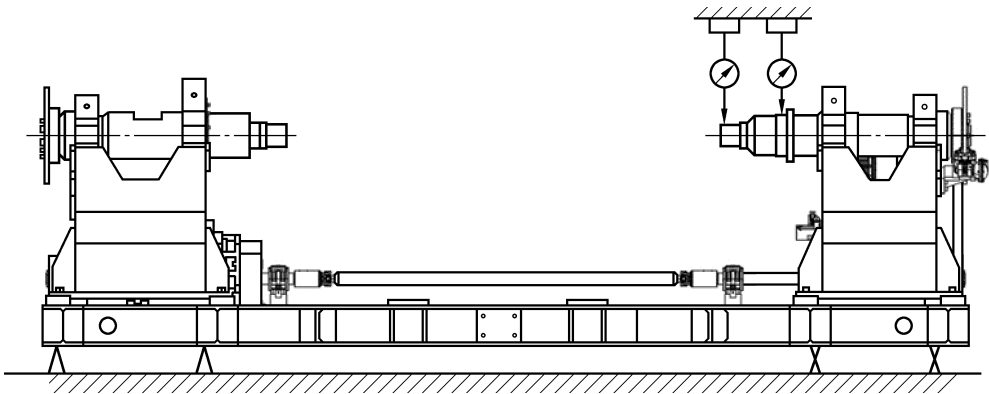


图 39 左右传动架装配精度检测示意图

表 58 左右传动架装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
线盘架支承轴同轴度误差	a) 带指示器、带导轨、可移动的测量架； b) 检验平台； c) 固定和可调支承； d) 三坐标测量仪	a) 将工件放置在检验平台的固定、可调支撑上,校正一端支承轴上母线与平台平行;将测量架导轨校正与平台平行、与基准支承轴侧母线平行; b) 将指示器测头触及一端支承轴上母线、侧母线,测量架移动至另一端支承轴上,移动取指示器的最大读数差值 f_x 、 f_y ; c) 根据公式 $f = \sqrt{(f_x)^2 + (f_y)^2}$ 计算出同轴度误差; 式中: f_x ——表示水平方向指示器的跳动差值; f_y ——表示垂直方向指示器的跳动差值。 d) 三坐标测量仪现场通过对两支承轴的外圆取点测量各数据,测量仪电脑分析计算出同轴度误差值

6.9.4.2 辊压成型装置装配精度检测

辊压成型装置装配精度检测应符合表 59 的规定。

表 59 辊压成型装置装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
上下模具轴轮槽错位误差	a) 铝棒; b) 标准检测芯轴	a) 将铝棒放置在轮槽内; b) 将上模具轴向下挤压; c) 通过测量挤压后的错边量确定错位误差; d) 上下模具移动到工作位置,标准检测芯轴应能通过截面孔
上下模具轴间隙误差	塞尺	上模具轴下压至不能再移动后,用塞尺测量上下模具轴之间的间隙

6.9.4.3 线盘架装配精度检测

线盘架装配精度检测应符合表 60 的规定。

表 60 线盘架装配精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
线盘架工作过程中的倾斜度误差	a) 钢板尺; b) 水准仪; c) 数显角度仪	a) 将钢板尺放置在线盘架前后侧加工面位置; b) 用水准仪测出前后侧加工面的中心高度差,将高度差差值换算为线盘架倾斜度误差; c) 数显角度仪水平校正归零,再将角度仪放置在加工平面上,测量读取角度仪显示值。 在线盘满盘、浅盘时,分别测量

6.9.4.4 旋转体动平衡精度检测

旋转体动平衡精度检测应符合表 61 的规定。

表 61 旋转体动平衡精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
旋转体动平衡精度	可移动式平衡测试仪	启动主机,逐步升到最高转速,将旋转体调整到最佳工作状态,将拾振器分别固定于左右传动架支座上面及侧面处,测量其振幅值;按动平衡测试仪的操作规定,检测转动体动平衡精度

6.10 单螺杆挤出设备专用检测方法

6.10.1 空载运转性能试验

6.10.1.1 通用要求

设备装配完毕后,应进行空载运转性能试验。空运转试验前应向机筒内加入润滑油。

6.10.1.2 传动机构的转动步骤

运转机构应从低速开始,逐级升高,作低、中、高三级速度运转,检测整机是否有异响或传动不畅。

6.10.1.3 主机转速检测

设备在最高转速下,用转速表测量各输出轴转速,转速表指示稳定时,读数即为主机的转速。

6.10.1.4 润滑系统检测

启动润滑系统油泵电机,查看齿轮箱的进油与回油及各管道渗漏油状况,并试验断流保护功能。整个润滑系统应供油正常,回油顺畅,无渗漏。

6.10.2 负载运转性能试验

6.10.2.1 通用要求

设备在空载运转性能试验合格后,应按设备技术规程进行负载运转性能试验。

6.10.2.2 产品规范检测

从设备规定的生产范围内,选取大、中、小 3 种规格的加工产品为加工对象,分别按加工对象所允许的最高速度运转,检测挤出产品的稳定性和可靠性;

6.10.2.3 出胶量检测

设备出口敞开,设备在最高转速下,保证在最大喂胶量情况下,挤出机工作稳定状态下,连续挤出 1 min,连续测量 3 次,取其平均值,计算最大出胶量。

6.10.3 单螺杆橡胶挤出设备质量检测

6.10.3.1 单螺杆橡胶挤出机主要精度检测

单螺杆橡胶挤出机精度检测应符合表 62 的规定。

表 62 单螺杆橡胶挤出机主要精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
挤出机机筒,螺杆工作表面粗糙度	a) 粗糙度对比块; b) 粗糙度测试仪	用粗糙度对比块比较或用粗糙度测试仪测量
挤出机螺杆,工作表面的硬度	维氏硬度计	螺杆沿工作长度方向上,选择 3 个部位,在每个部位的圆周上均匀取 4 个点,用硬度计测其硬度,取其平均值即为硬度值
挤出机机筒工作表面的硬度	维氏硬度计	在尺寸为 100 mm×50 mm×20 mm 相同材质和工艺条件的样块表面上,沿长度方向等分取 5 个检测点,用硬度计测其硬度,取其平均值即为硬度值
旁压辊漏胶量	衡器	在挤出机负荷运转的同时时间,称量旁压辊处的漏胶量与喂胶量的比值
装配后机筒内孔中心线与减速箱输出轴中心线的同轴度误差	检验芯轴	a) 按图纸要求的理论尺寸并结合同轴度要求制作检验芯轴; b) 检验芯轴应能自如地装入机筒和减速机输出轴
螺杆与机筒的装配间隙	塞尺	对于浮动式结构螺杆,用塞尺分别在机筒前端垂直方向上部和水平方向左,右两点测量其单面侧隙;并在螺杆旋转 360°过程中连续检测 2 次~3 次。单点支撑螺杆允许接触机筒底部,在有油润滑的情况下检查其前端下部与机筒有无刮伤或卡阻现象

6.10.3.2 单螺杆橡胶挤出机安全要求的检测方法

单螺杆橡胶挤出机安全要求的检测应符合表 63 的规定。

表 63 单螺杆橡胶挤出机安全要求检测

检测项目	检测工具	检测方法
机头压力超压的 连锁保护功能	—	a) 在负荷运转过程中,调节模具孔径,使挤出机内部压力达到额定值; b) 设置压力传感器的上限值; c) 挤出机内部压力达到压力传感器的上限值时,应报警并停机; d) 连续检查 3 次
强制润滑系统的 连锁保护功能	—	a) 在空运转过程中检查,断开润滑油控制回路,挤出机应立即停机; b) 在挤出机停机状态下,断开润滑油控制回路,挤出机应不能启动
急停开关的功能	—	a) 挤出机进胶口部位应设置急停开关; b) 在空运转过程中检查,人为动做急停开关,挤出机应立即停机
裸露在外对人身有 危险的部位,应设置 安全罩及标识	目测	观察
温控管路系统 泄露检测	a) 加压泵; b) 压力表	0.8 MPa 压力的水压密封试验,保压 20 min,无渗漏

6.10.3.3 单螺杆橡胶挤出机噪声检测

单螺杆橡胶挤出机噪声检测应符合表 64 的规定。

表 64 单螺杆橡胶挤出机噪声检测

检测项目	检测工具	检测方法
噪声	声级计	按 GB/T 17421.5 的要求操作

6.10.3.4 单螺杆橡胶挤出机渗氮层深度及脆性检测

单螺杆橡胶挤出机渗氮层深度及脆性检测应符合表 65 的规定。

表 65 单螺杆橡胶挤出机渗氮层深度及脆性检测

检测项目	检测工具及方法
渗氮层深度	按 GB/T 11354 的要求操作
渗氮层脆性	按 GB/T 11354 的要求操作

6.10.3.5 单螺杆橡胶挤出机能耗检测

单螺杆橡胶挤出机能耗检测应符合表 66 的规定。

表 66 单螺杆橡胶挤出机能耗检测

检测项目	检测工具及方法
单螺杆橡胶挤出机能耗	按 GB/T 33580 的要求操作

6.10.3.6 单螺杆橡胶挤出机外观质量检测

单螺杆橡胶挤出机外观质量检测应符合以下规定。

- a) 目测气、电、水等管道排列情况,排列整齐,固定可靠,不应呈游离状态。
- b) 目测表面涂层应均匀,致密和光亮,无漏喷,结瘤,剥落,起皱,裂纹和气泡等现象,颜色符合图样或客户要求。

6.10.4 单螺杆塑料挤出设备质量检测

6.10.4.1 单螺杆塑料挤出机主要精度检测

单螺杆塑料挤出机精度检测应符合表 67 的规定。

表 67 单螺杆塑料挤出机主要精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
挤出机机筒,螺杆 工作表面粗糙度	a) 粗糙度对比块; b) 粗糙度测试仪	用粗糙度对比块比较或用粗糙度测试仪测量

表 67 单螺杆塑料挤出机主要精度检测（续）

检测项目	检测工具	检测方法
挤出机螺杆,工作表面的硬度	维氏硬度计	螺杆沿工作长度方向上,选择 3 个部位,在每个部位的圆周上均匀取 4 个点,用硬度计测其硬度,取其平均值即为硬度值
挤出机机筒工作表面的硬度	维氏硬度计	在尺寸为 100 mm×50 mm×20 mm 相同材质和工艺条件的样块的表面上,沿长度方向等分取 5 个检测点,用硬度计测其硬度,取其平均值即为硬度值
挤出机螺杆外径尺寸公差	外径百分表	螺杆外径用外径百分表检测
挤出机螺筒内径尺寸公差	内径百分表	机筒内孔直径用内径百分表,在机筒两端 200 mm 范围内检测
挤出机螺杆外径直线度误差	a) “V”形铁; b) 百分表	将螺杆放在平台上,使其不能自由转动,然后用塞尺测量螺杆外圆与平台间的间隙,或者将螺杆放在平台的“V”形铁上,用百分表对螺杆螺棱的最高点逐个进行测量,然后每旋转 90°重复上述过程测量一次,取最大值
装配后机筒内孔中心线与减速箱输出轴中心线的同轴度误差	检验芯轴	a) 按图纸要求的理论尺寸并结合同轴度要求制作检验芯轴; b) 检验芯轴应能自如地装入机筒和减速机输出轴
螺杆与机筒的装配间隙	塞尺	对于浮动式结构螺杆,用塞尺分别在机筒前端垂直方向上部和水平方向上,左右两点测量其单面侧隙;并在螺杆旋转 360°过程中连续检测 2 次~3 次。单点支撑螺杆允许接触机筒底部,在有油润滑的情况下检查其前端下部与机筒有无刮伤或卡阻现象

6.10.4.2 单螺杆塑料挤出机安全要求的检测方法

单螺杆塑料挤出机安全要求的检测应符合表 68 的规定。

表 68 单螺杆塑料挤出机安全要求检测

检测项目	检测工具	检测方法
机头压力超压的 连锁保护功能	—	a) 在负荷运转过程中,调节模具孔径,使挤出机内部压力达到额定值; b) 设置压力传感器的上限值; c) 挤出机内部压力达到压力传感器的上限值时,应报警并停机; d) 连续检查 3 次
强制润滑系统的 连锁保护功能	—	a) 在空运转过程中检查,断开润滑油控制回路,挤出机应立即停机; b) 在挤出机停机状态下,断开润滑油控制回路,挤出机应不能启动
裸露在外对人身有 危险的部位,必须 设置安全罩及标识	目测	观察
温控管路系统泄露 检测	a) 加压泵; b) 压力表	用高于设计压力 1.5 倍的压力密封试验,保压 20 min,无渗漏

6.10.4.3 电气安全保护检测

电气安全保护检测如下：

- a) 短接的动力电路与保护电路导线(挤出机外壳体)之间的绝缘电阻用 500 V 兆欧表(摇表)测量；
- b) 电热圈应先进行加热干燥,然后在冷态(室温)时,用 500 V 兆欧表(摇表)测量其绝缘电阻；
- c) 电热圈应先进行加热干燥,然后在冷态(室温)时进行耐压试验,并用耐压测试仪测量；
- d) 外部保护导线端子与电气设备任何裸露导体零件的接地电阻,用接地电阻仪测量。

6.10.4.4 单螺杆塑料挤出机噪声检测

单螺杆塑料挤出机噪声检测应符合表 69 的规定。

表 69 单螺杆塑料挤出机噪声检测

检测项目	检测工具	检测方法
噪声	声级计	按 GB/T 17421.5 的要求操作

6.10.4.5 单螺杆塑料挤出机渗氮层深度及脆性检测

单螺杆塑料挤出机渗氮层深度及脆性级检测应符合表 70 的规定。

表 70 单螺杆塑料挤出机渗氮层深度及脆性检测

检测项目	检测工具及方法
渗氮层深度	按 GB/T 11354 的要求操作
渗氮层脆性级	按 GB/T 11354 的要求操作

6.10.4.6 单螺杆塑料挤出机能耗检测

单螺杆塑料挤出机能耗检测应符合表 71 的规定。

表 71 单螺杆塑料挤出机能耗检测

检测项目	检测工具及方法
 单螺杆塑料挤出机能耗	按 JB/T 8061 的要求操作 —

6.10.4.7 单螺杆塑料挤出机外观质量检测

单螺杆塑料挤出机的外观质量检测符合以下要求：

- a) 目测气、电、水等管道排列情况,排列整齐,固定可靠,不应呈游离状态；
- b) 目测表面涂层应均匀、致密和光亮,无漏喷、结瘤、剥落、起皱、裂纹和气泡等现象,颜色符合图样或客户要求。

参 考 文 献

- [1] GB/T 2900.40—1985 电工名词术语 电线电缆专用设备
 - [2] JB/T 5817.1—2008 电线电缆绞线设备 型式尺寸 第1部分：一般规定
-